Physical AI 학습 프로그램

USER MANUAL · 로봇팔 시뮬레이터

# 시뮬레이터 사용 매뉴얼

myCobot 280 RDK X5 로봇팔을 PC 에서 움직여 보고, 블록 · 파이썬 · ROS 2 로 프로그램을 만들어 실제 로봇까지 실행하는 방법을 그림으로 안내합니다.




학생 · 선생님 · 처음 쓰는 분

2026년 10월판

# 차례

처음 쓰는 분은 1~3장을 순서대로 따라 하세요. 그다음은 필요한 장만 골라 읽어도 됩니다.


**01 시작하기 전에** 3
- 이 프로그램으로 할 수 있는 것 3
- 준비물 4
- 이 매뉴얼 읽는 법 4

**02 설치하고 켜기** 5
- 압축 풀고 실행하기 5
- 처음 한 번 나오는 Windows 안내 5
- 시작 화면 — 연결하기 또는 시뮬레이터로 시작 6
- 로봇 연결 창 6
- 끄기 7

**03 화면 둘러보기** 8
- 한눈에 보기 8
- 윗줄 — 늘 같은 자리 9
- 설정 메뉴 ⚙ 9
- 작업 패널 위쪽 — 로봇 · 상태 불 · 탭 10
- 알림 카드와 기록 10
- 패널을 접어 3D 를 크게 11

**04 3D 화면 다루기** 11
- 마우스로 돌리고 확대하기 11
- 보기 큐브와 도구 막대 12
- 관절 각도 — 작은 로봇 12
- 표시 메뉴 — 보조선 켜고 끄기 13
- 모니터 — 자세히 보기 13
- 카메라 화면 14

**05 수동 제어 — 버튼으로 움직이기** 15
- 관절 하나씩 움직이기 (관절, 기본)
- 팔이 제 몸에 부딪히는 자세는 막습니다 17
- 손끝을 곧게 옮기기 (좌표)
- 도구 · 액세서리 — 엔드이펙터 바꾸기 20
- 자세 저장하고 다시 가기 21
- 로봇 상태 보기 21
- 따라 하기 — 첫 5분 22

**06 공정 짜기 — 점을 찍어 순서 만들기** 23
- 줄 넣기 23
- Tick 과 Smooth 24
- 실행하고 저장하기 24

**07 블록 코딩 (초급)** 25
- 화면 구성 9
- 블록 넣고 순서 바꾸기 26
- 숫자 바꾸기 26
- 시뮬레이션하고 결과 보기 26
- 따라 하기 — 전 축 구동 29

**08 Python (중급)** 29

**09 ROS 2 (고급)** 31

**10 과제와 실습 환경** 31
- 과제 고르기 — 라이브러리의 실습 과제 31
- 검수 시연 — 납품 검수 7종 32
- 왼쪽 메뉴 — 환경 · 물건 · 카메라 · 모니터 33
- 실습 환경 창 — 장면 고르기 34
- 물건 놓고 옮기고 지우기 34
- 물리 엔진 (늘 켜져 있어요) 36
- AI 키트 — 카메라 · 분류함 배치 36

**11 실제 로봇과 연결하기** 36
- 준비 — 같은 Wi-Fi 36
- 로봇을 교실 Wi-Fi 에 붙이기 — 로봇 USB 만들기 37
- 로봇 찾아 연결하기 40
- 시뮬레이션 → 실제 로봇 41

**12 라이브러리와 자료실** 42
- 라이브러리 — 시뮬레이터에 여는 것 42
- 자료실 — 내려받기 43

**13 교육 탭 — 로봇 시티** 44

**14 문제가 생기면** 45
- 단축키 8

# 01 시작하기 전에

## 1.1 이 프로그램으로 할 수 있는 것

Physical AI 시뮬레이터는 PC 화면 속 3D 로봇팔입니다.
실제 로봇팔 **myCobot 280 RDK X5** 와 똑같이 움직입니다.
로봇이 없어도, 인터넷이 없어도 PC 한 대로 모든 실습을 할 수 있고, 같은 Wi-Fi 에 로봇이 있으면 그 로봇을 바로 움직입니다.




**그림 1** 왼쪽 메뉴 — 제어 · 작업 · 보기, 맨 아래 영점

| 메뉴 | 수준 | 하는 일 |
|---|---|---|
| **제어** 조그 · 도구 · 자세 | 기본 | 버튼으로 관절 · 손끝을 직접 움직이고, 도구를 바꾸고, 자세를 저장합니다 |
| **작업** 공정 | 기본 | 자세(점)를 찍어 동작 순서를 만들고 실행합니다(MOVE J · MOVE L) |

| 메뉴 | 수준 | 하는 일 |
|---|---|---|
| 블록 | 초급 | 블록을 쌓아 동작 순서를 만듭니다. 글자 코드를 몰라도 됩니다 |
| Python | 중급 | 실제 로봇에서 쓰는 공식 파이썬 라이브러리(pymycobot) 문법 그대로 코드를 씁니다 |
| ROS 2 | 고급(심화) | 로봇 소프트웨어 표준인 ROS 2 의 노드 · 토픽으로 팔을 움직입니다 |

윗줄의 교육 탭(로봇 시티)에서는 수업을 합니다(12장).
로봇 실습 7, 로봇공학 8개 단원 · 28차시, 현장 문제가 있습니다.
라이브러리 에서는 실습 과제 · 실습 환경 · 도구를 골라 시뮬레이터에 엽니다.
자료실 에서는 교재 · 문항지 · 매뉴얼을 내려받습니다(11장).
수업 운영은 따로 나눠 드리는 「교사용 교육 가이드라인」에 자세히 있습니다.

## 1.2 준비물

| 준비물 | 내용 |
|---|---|
| PC | Windows 10 또는 11. 설치 · 관리자 권한 · 인터넷이 필요 없습니다 |
| 브라우저 | 엣지(Windows 에 기본으로 있음) 또는 크롬. 시뮬레이터 창을 열 때 씁니다 |
| 프로그램 | `PhysicalAI-Simulator.zip` (받은 파일 하나) |
| 로봇 (선택) | myCobot 280 RDK X5. 로봇과 연결할 때만 필요합니다 — 10장 |

> **참고** 화면은 가로 1366 픽셀 이상에서 한 화면에 모두 보입니다.
> 노트북 화면이 좁으면 브라우저 확대를 90% 로 줄이면 편합니다.

## 1.3 이 매뉴얼 읽는 법

- 그림 위의 **빨간 번호**는 그림 아래 설명의 번호와 같습니다.
- `[시뮬레이션]` 처럼 네모 괄호로 쓴 말은 화면에 있는 **버튼 이름**입니다.
  예: 로봇 연결 정지
- 파란 숫자 카드(1, 2, 3 …)는 **순서대로 따라 하는 단계**입니다.
- 초록 상자는 알아 두면 편한 **팁**, 주황 상자는 꼭 지켜야 하는 **주의**입니다.

# 02 설치하고 켜기

## 2.1 압축 풀고 실행하기

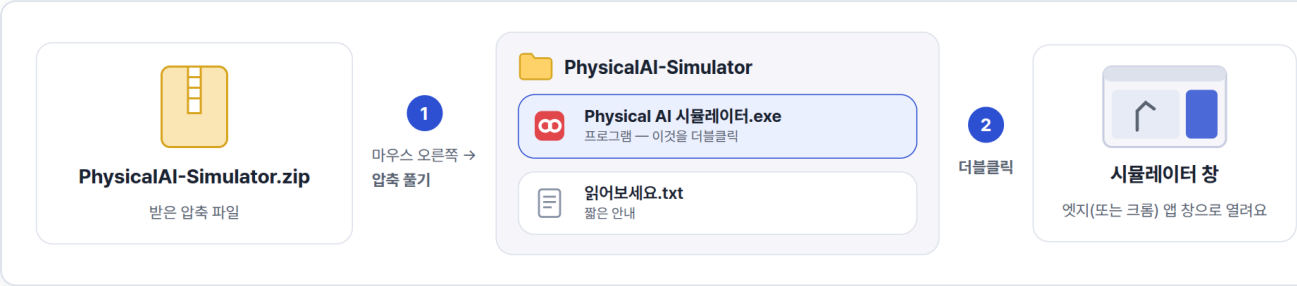



**그림 2** 받은 압축 파일을 풀고, 안의 프로그램을 더블클릭합니다

### 1 압축 풀기

받은 `PhysicalAI-Simulator.zip` 을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **압축 풀기** 를 고릅니다.
바탕화면이나 문서 폴더처럼 찾기 쉬운 곳에 풉니다.
(압축 파일 안에서 바로 실행하지 마세요.)

### 2 프로그램 실행

풀린 폴더의 **Physical AI 시뮬레이터.exe** 를 더블클릭합니다.
검은 창이 하나 뜨고, 잠시 뒤 엣지(또는 크롬) 앱 창으로 시뮬레이터가 열립니다.

### 3 바탕화면에 바로 가기 (선택)

exe 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 끌어 바탕화면에 놓습니다.
**여기에 바로 가기 만들기** 를 고르면 다음부터 바탕화면에서 켭니다.

## 2.2 처음 한 번 나오는 Windows 안내

처음 실행할 때 파란 창 **"Windows의 PC 보호"** 가 나오면 아래처럼 두 번 누릅니다.




**그림 3** 처음 한 번만: **추가 정보** → **실행**

**참고** 회사 코드 서명 인증서가 없는 프로그램이라 Windows 가 확인을 묻는 것입니다.
같은 PC 에서는 다시 묻지 않습니다.

## 2.3 시작 화면 — 연결하기 또는 시뮬레이터로 시작

시뮬레이터가 열리면 로봇팔 · 이동형 로봇 · 휴머노이드 사진이 차례로 나오는 시작 화면이 재생되고, 아래 막대가 불러오기를 따라 찹니다.
화면을 한 번 누르면 건너뜁니다.
다 되면 마지막 화면에 두 가지가 나옵니다.

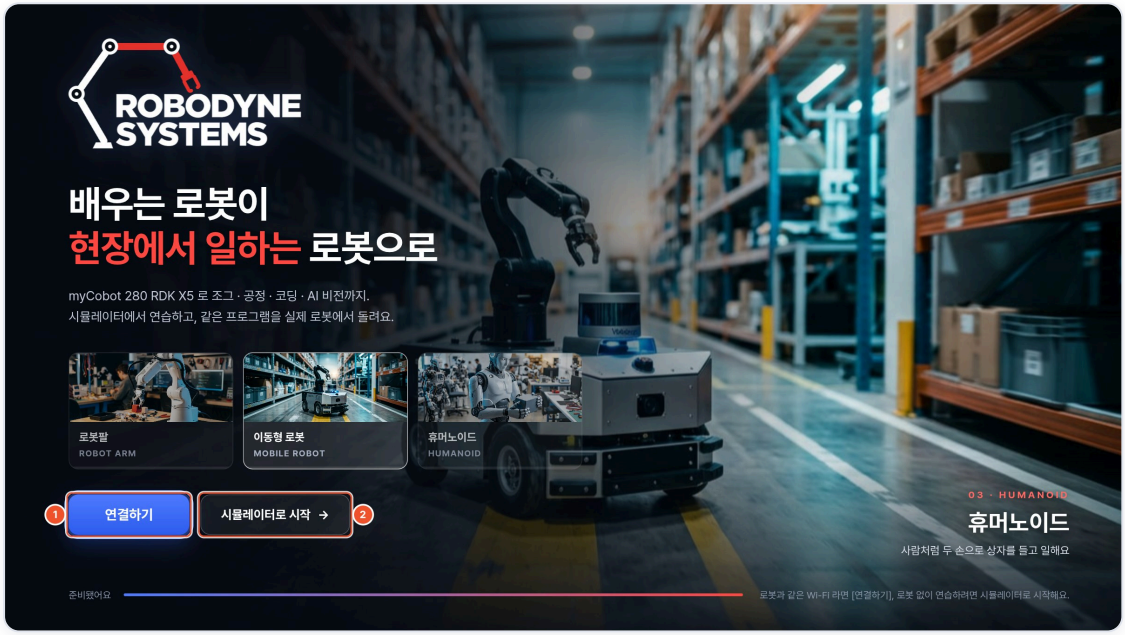



**그림 4** 시작 화면의 마지막 — 둘 중 하나를 고릅니다

1 **연결하기**
같은 Wi-Fi 의 로봇을 찾아 연결하는 **로봇 연결** 창을 엽니다.

2 **시뮬레이터로 시작 →**
로봇 없이 PC 에서 바로 연습합니다.

이 프로그램은 **myCobot 280 RDK X5** 로 맞춰져 있어, 고른 뒤 바로 시뮬레이터 화면이 열립니다.

## 2.4 로봇 연결 창

시작 화면의 **연결하기** (또는 윗줄 **로봇 연결**)를 누르면 **로봇 연결** 창이 열립니다.
로봇 없이 연습할 때는 오른쪽 아래 **시뮬레이션만 (로봇 없이)** 를 누르면 됩니다.

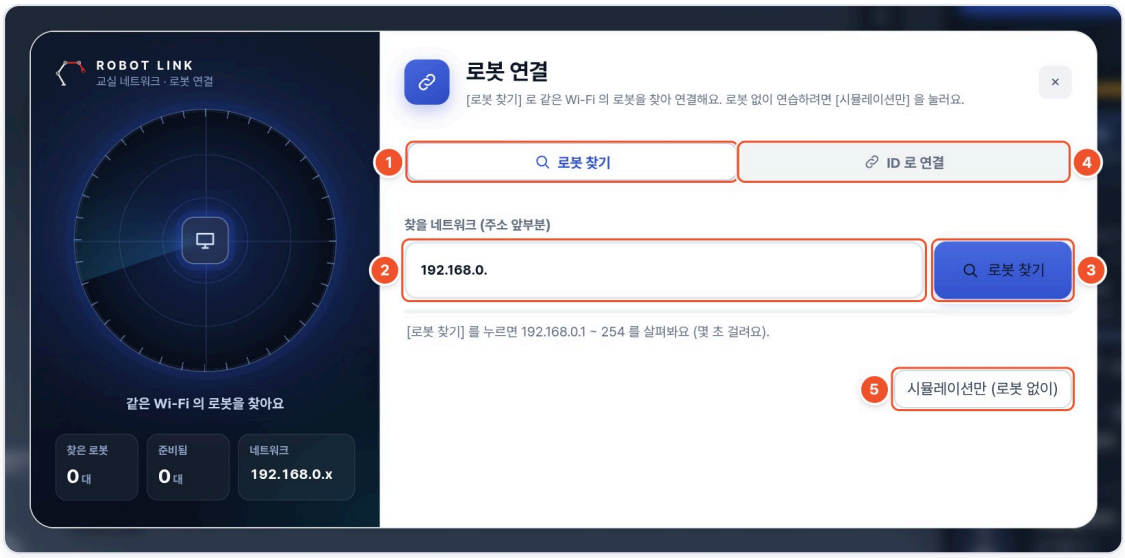



**그림 5** 로봇 연결 창

1 `로봇 찾기`
같은 Wi-Fi 의 로봇을 자동으로 찾는 방법입니다.

2 **찾을 네트워크**
교실 공유기 주소의 앞부분(예: 192.168.0.).
처음 한 번만 고치면 기억합니다.

3 `로봇 찾기`
누르면 몇 초 안에 로봇 목록이 나옵니다.

4 `ID 로 연결`
로봇 ID(예: 107)를 알면 숫자만 넣어 연결합니다.

5 `시뮬레이션만 (로봇 없이)`
로봇 없이 PC 에서만 연습합니다.

로봇과 연결하는 방법은 10장에 따로 정리했습니다.
처음에는 `시뮬레이션만` 으로 시작하세요.

> **참고** 이 PC 에서 시뮬레이터를 처음 열면 3D 화면 위에 **처음 쓰는 방법** 카드(3단계)가 한 번 나옵니다.
> `다음 →` 으로 읽거나 `건너뛰기` 를 누르면 다시 나오지 않습니다.

## 2.5 끄기

시뮬레이터 창을 닫고, 뒤에 떠 있는 **검은 창**도 닫습니다.
검은 창이 프로그램 본체이므로 쓰는 동안에는 닫지 마세요.
만든 블록 · 코드, 저장한 자세, 과제 진행 표시, 놓은 물건은 이 PC 에 남아 다음에 켜도 그대로입니다.

# 03 화면 둘러보기

## 3.1 한눈에 보기




**그림 6** 시뮬레이터의 전체 화면

1 **화면 탭**
네 화면을 오갑니다.
교육 · 시뮬레이터 · 라이브러리 · 자료실.

2 **지금 과제**
주제와 과제 이름.
누르면 라이브러리의 과제 목록이 열립니다(9장).

3 **목표 진행**
과제의 목표를 얼마나 했는지 막대로 보여 줍니다.

4 로봇 연결
실제 로봇을 찾아 연결합니다(10장).

5 **⚙ 설정**
로봇 연결 · 검수 시연(교사용) · 학급 로그인.
그 왼쪽 **?** 는 도움말(화면 · 순서 · 단축키 · 매뉴얼).

6 ■ 정지
언제든 모든 동작을 멈춥니다.
키보드 **Esc** 도 같습니다.

7 **관절 각도 (작은 로봇)**
왼쪽 아래 반투명 로봇에 J1~J6 각도.

8 **알림 · 기록**
가장 최근 알림이 카드로 나오고, 기록 에 모두 남습니다.

9 **3D 화면**
로봇과 책상.
마우스로 돌리고 확대합니다.

10 **보기 큐브 · 도구 막대**
보는 방향 · 맞춤 · 확대 · 표시 · 화면 저장(4장).

11 **왼쪽 메뉴**
세 묶음입니다.
**제어**: 조그 · 도구 · 자세.

12 **작업 패널**
왼쪽 메뉴에서 고른 화면 하나와 상태 불.

## 3.2 윗줄 — 늘 같은 자리

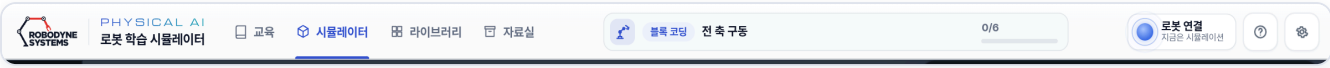



**그림 7** 윗줄 — 어느 화면에서든 늘 같은 자리에 있습니다

| 자리 | 하는 일 |
|---|---|
| 교육 · 시뮬레이터 · 라이브러리 · 자료실 | 수업 · 실습 · 고르기 · 내려받기 화면을 오갑니다. 프로그램이 실행 중일 때는 다른 화면으로 가지 않습니다 |
| 지금 과제 | 탭(예: 블록 코딩) · 과제 이름. 누르면 라이브러리에서 다른 과제를 고릅니다. 시뮬레이터와 라이브러리 화면에서 보입니다 |
| 진행 막대 | 0/6 → 6/6 처럼 목표를 채우면 초록 ✔ **목표 달성** 으로 바뀝니다. 실제 로봇에서도 하면 **로봇** ✔ 가 붙습니다 |
| 로봇 연결 | 로봇 찾기 · 연결. 연결되면 "로봇 107 연결됨" 처럼 바뀝니다 |
| ? | 도움말 — 화면 구성 · 하는 순서 · 단축키 · 매뉴얼 |
| ⚙ | 설정 메뉴 (아래) |
| ■ 정지 | 시뮬레이션과 실제 로봇을 바로 멈춥니다 |

## 3.3 설정 메뉴 ⚙

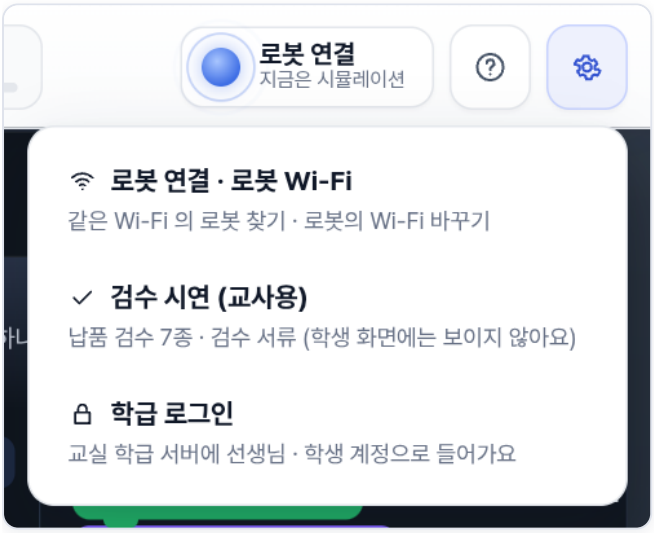



**그림 8** 설정 메뉴

| 항목 | 하는 일 |
|---|---|
| 로봇 연결 · 로봇 Wi-Fi | 로봇 연결 창 — 로봇 찾기, 로봇의 Wi-Fi 바꾸기 |
| 로봇 USB 만들기 | 로봇을 Wi-Fi 에 붙이는 USB 만들기 · 결과 보기 (10장, exe 에서만) |
| 검수 시연 (교사용) | 납품 검수 7종 화면으로 바꿉니다 (9장). 학생 계정으로 로그인한 화면에는 보이지 않습니다 |
| 학급 로그인 | 교실 학급 서버에 선생님 · 학생 계정으로 들어갑니다 (로그인하지 않았을 때) |

PC 프로그램은 자료실 의 **프로그램** 폴더에 있습니다.

## 3.4 작업 패널 위쪽 — 로봇 · 상태 불 · 탭

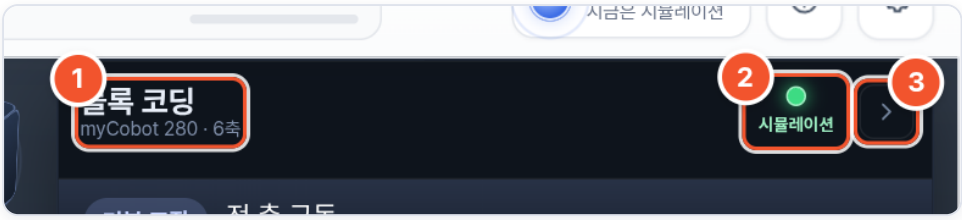



**그림 9** 작업 패널 위쪽 — 로봇 · 상태 불 · 탭

1 **화면 이름**
지금 화면(조그 · 도구 · 블록 코딩 …)과 로봇 이름 · 축 수.

2 **상태 불**
지금 상태 하나만 보입니다.

3 ›
작업 패널을 접어 3D 화면을 넓힙니다.

## 3.5 알림 카드와 기록

3D 화면 왼쪽 위(왼쪽 메뉴 옆)에 가장 최근 알림이 **카드** 하나로 나옵니다.

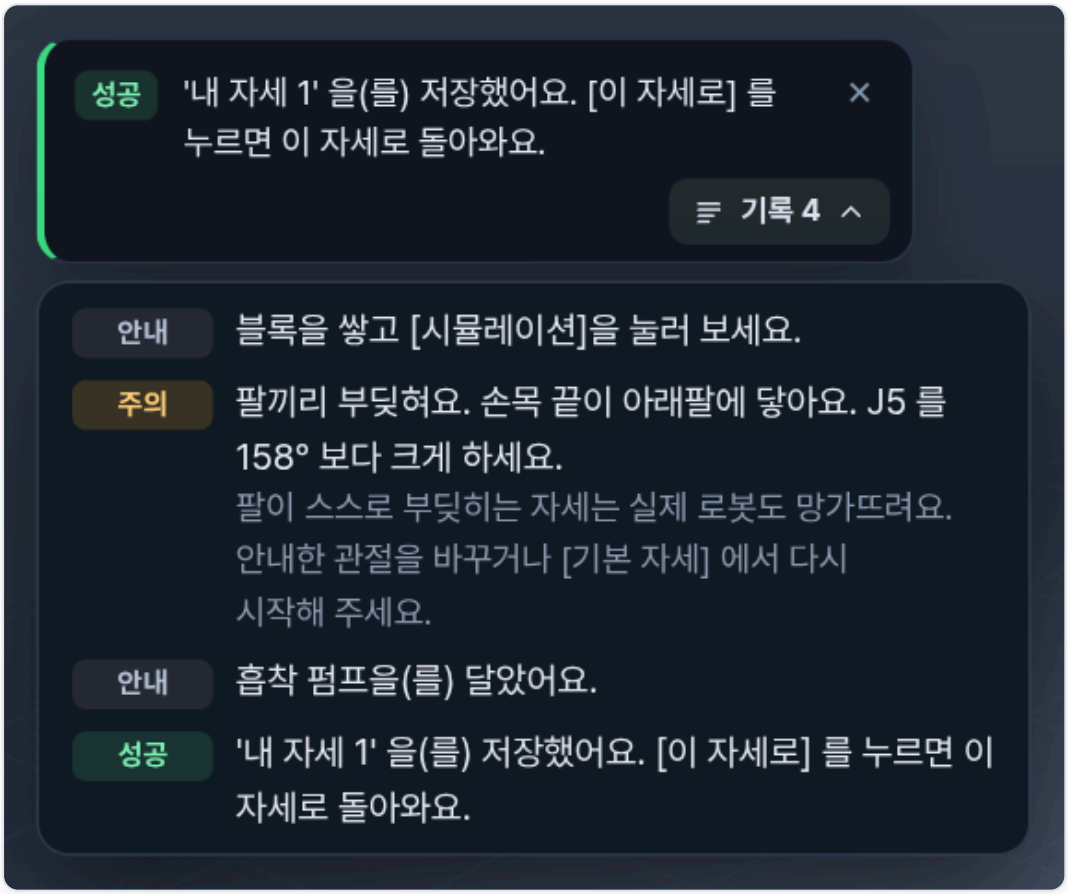



**그림 10** 알림 카드와 펼친 기록

- 카드 앞의 색 글자는 종류입니다: **안내** · **시뮬** · **성공** · **주의** · **오류**.
- 안내 · 성공은 몇 초 뒤 저절로 사라지고, 주의는 조금 더 오래 남습니다.
  **오류**는 × 로 닫을 때까지 남습니다.
- 기록 N 을 누르면 지금까지의 알림(시뮬레이션 시작 · 목표 달성 · 오류 등)이 모두 펼쳐집니다.
  다른 곳을 누르거나 Esc 로 접습니다.

문제가 생겼을 때 이 기록을 그대로 선생님께 보여 주면 원인을 빨리 찾을 수 있습니다.

### 3.6 패널을 접어 3D 를 크게

작업 패널 위쪽의 `›` 를 누르면 패널이 접히고 3D 화면이 창 전체로 넓어집니다.
왼쪽 메뉴에서 지금 열린 화면을 한 번 더 눌러도 접힙니다.
오른쪽 가장자리의 `‹` 나 왼쪽 메뉴의 아무 화면을 누르면 다시 펼쳐집니다.

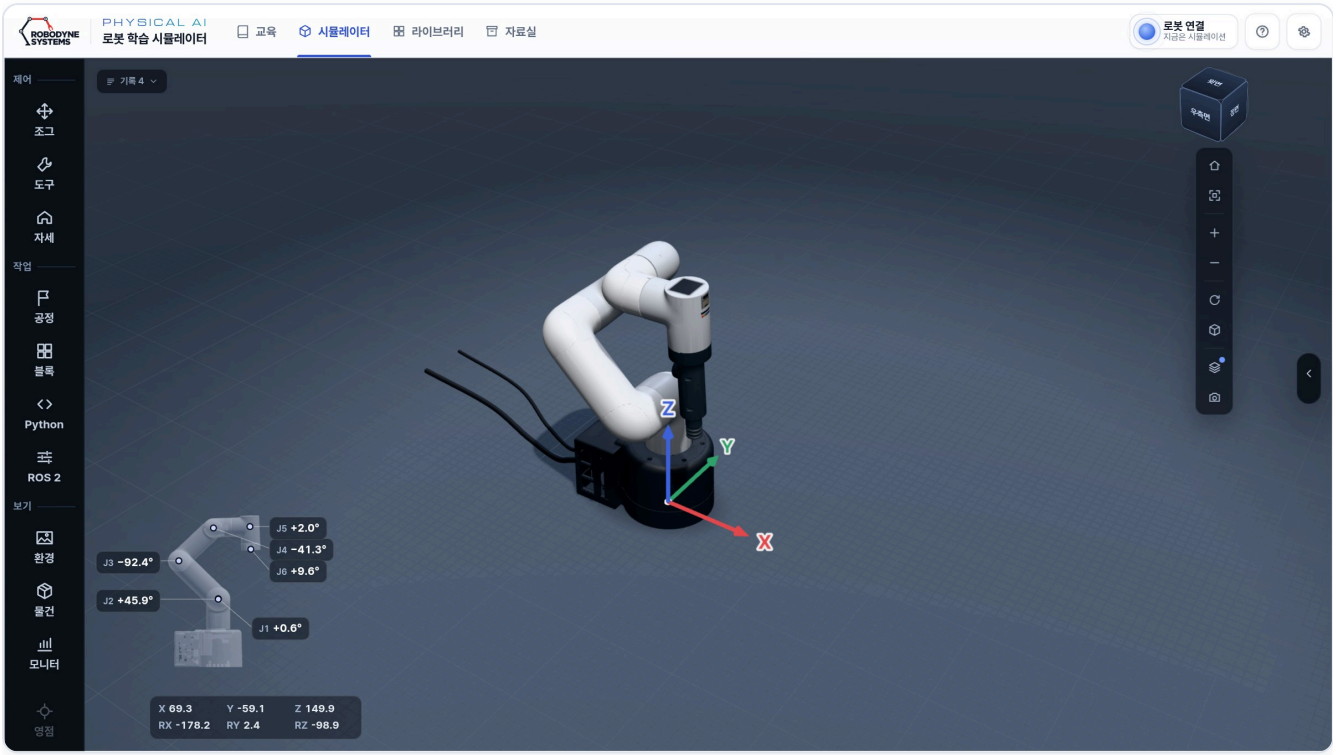



**그림 11** 패널을 접은 화면 — 오른쪽 가장자리 `‹` 로 다시 펼칩니다

> **팁** 도구 막대의 표시 메뉴에 **실행할 때 패널 접기** 가 있습니다(처음에 켜짐).
> 켜져 있으면 시뮬레이션하는 동안만 패널이 접힙니다.
> 끝나면 다시 펼쳐집니다.

# 04 3D 화면 다루기

### 4.1 마우스로 돌리고 확대하기

| 마우스 | 하는 일 |
|---|---|
| 왼쪽 버튼 끌기 | 돌려 보기 (도구 막대에서 이동으로 바꿀 수 있습니다) |
| 휠 굴리기 | 확대 · 축소 |
| 오른쪽 버튼 끌기 | 옮기기 (화면 이동) |

화면에서 로봇을 잃어버리면 도구 막대의 **전체 맞춤** 이나 **처음 시점** 을 누르세요.

## 4.2 보기 큐브와 도구 막대

3D 화면 오른쪽 위에 **보기 큐브**가 있고, 그 아래로 도구 버튼이 세로로 늘어서 있습니다.
버튼에 마우스를 올리면 이름이 나옵니다.

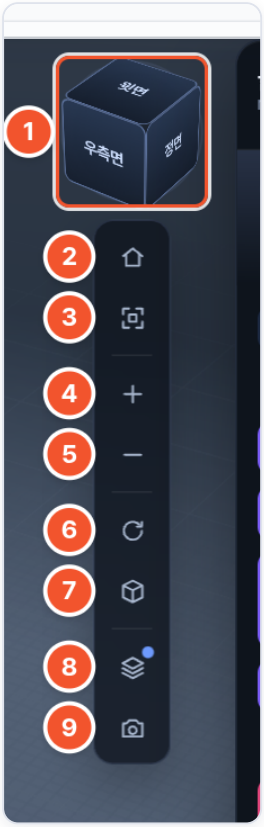



**그림 12** 보기 큐브와 도구 막대

1. **보기 큐브**
   3D 를 돌리면 함께 돕니다.
   면(윗면 · 정면 · 우측면 …)을 누르면 그 방향에서 봅니다.
2. **처음 시점**
   처음 보던 방향과 크기로.
3. **전체 맞춤**
   지금 방향에서 로봇과 작업 공간이 꽉 차게.
4. **확대** (+ 키)
5. **축소** (− 키)
6. **회전 ↔ 이동**
   왼쪽 버튼으로 끌 때 돌릴지 옮길지.
7. **원근 ↔ 평면**
   눈으로 보듯 / 도면처럼 같은 크기로.
8. **표시**
   보조선 켜고 끄기(아래).
   숫자는 켜진 개수.
9. **화면 저장**
   지금 3D 화면을 그림 파일(PNG)로 다운로드 폴더에.

카메라가 있을 때(AI 키트 환경이거나 카메라 플랜지를 달았을 때)는 맨 아래에 **카메라** 버튼이 하나 더 생깁니다.

## 4.3 관절 각도 — 작은 로봇

3D 화면 왼쪽 아래에 **같은 로봇 모델을 옆에서 본 반투명 작은 로봇**이 있습니다.
큰 로봇과 똑같이 움직이고, 관절마다 **각도 칩**이 붙어 있습니다.
그 아래 한 줄은 손끝 **위치 X · Y · Z (mm)** 와 **회전 RX · RY · RZ (°)** 입니다.
공정 짜기에서 `좌표 저장` 하는 값과 같은 숫자예요.

- 작은 로봇은 J1(베이스)이 돌아도 늘 옆모습으로 보이게 함께 돕니다.
  J1 각도는 칩으로 봅니다.
- **경고**: 관절이 한계에 가깝거나(10° 안 주황, 3° 안 빨강) 모터 부하가 크면(60% 주황, 80% 빨강) 알려 줍니다.
  그 관절의 몸통이 **큰 로봇과 작은 로봇에서 같이** 주황 · 빨강으로 바뀝니다.
  칩에는 이유("한계까지 2°", "부하 82%")가 나옵니다.
- 끄기: 도구 막대의 표시 메뉴 → **관절 각도 (작은 로봇)**.

## 4.4 표시 메뉴 — 보조선 켜고 끄기

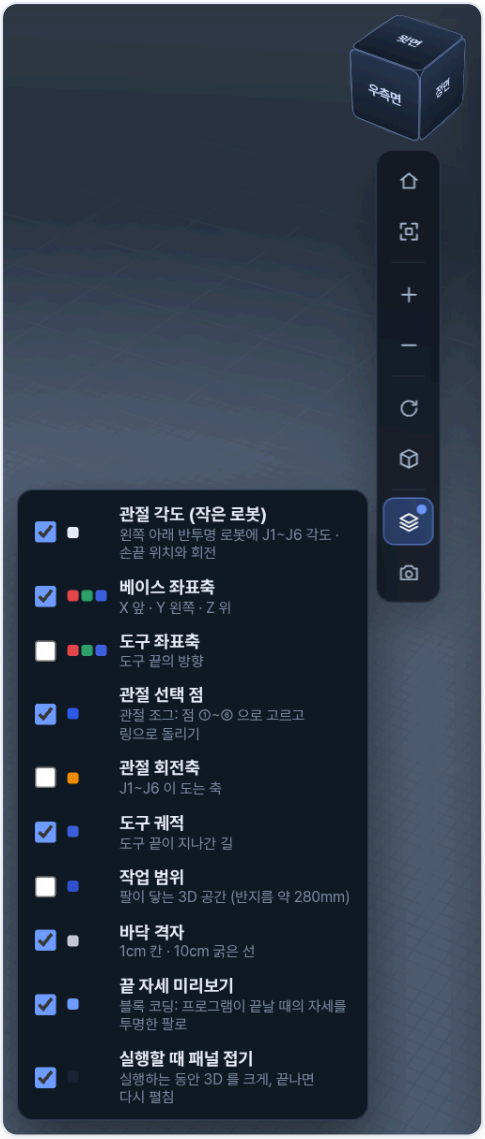



**그림 13** 표시 메뉴

| 항목 | 보이는 것 |
|---|---|
| 베이스 좌표축 | 로봇 바닥의 X(빨강, 앞) · Y(초록, 왼쪽) · Z(파랑, 위) |
| 도구 좌표축 | 손끝(도구 끝)의 방향 |
| 관절 선택 점 | 3D 위 관절 점 1 ~ 6 — 눌러서 고르고 링으로 돌리기 |
| 관절 회전축 | J1~J6 이 도는 축 |
| 도구 궤적 | 손끝이 지나간 길(선) |
| 작업 범위 | 팔이 닿는 공간 |
| 바닥 격자 | 1 cm 칸, 10 cm 굵은 선 |
| 끝 자세 미리보기 | 블록 코딩: 프로그램이 끝날 때의 자세를 투명한 팔로 |
| 실행할 때 패널 접기 | 실행하는 동안 3D 를 크게 |

고른 것은 이 PC 에 기억됩니다.

## 4.5 모니터 — 자세히 보기

왼쪽 메뉴의 `모니터` 를 누르면 다이얼 · 손끝 · 그래프 · 부하를 자세히 보는 창이 열립니다.




**그림 14** 모니터

1. **보일 것**
   관절 손끝 그래프 부하 를 눌러 켜고 끕니다.
2. **닫기**
   창을 닫습니다.
   왼쪽 메뉴의 모니터 를 다시 눌러도 닫힙니다.
3. **관절 각도**
   관절마다 다이얼이 있습니다.
   지금 각도 ●, 가는 곳 ○, 도는 빠르기(°/s).
   안쪽 링은 모터 부하예요.
   양 끝 빨간 칸은 한계 가까이.
   오른쪽 위 글씨가 지금 상태(정상 · 경고).
4. **손끝 (TCP)**
   로봇 바닥 기준 위치 X · Y · Z(mm).
   방향 Rx · Ry · Rz(°)와 빠르기(mm/s).
5. **그래프**
   최근 5초 동안 J1~J6 의 각도.

## 4.6 카메라 화면

**AI 키트** 환경(9장)이나 **카메라 플랜지**(5장)를 쓰면 3D 화면에 작은 카메라 화면이 생깁니다.
작은 화면이나 왼쪽 메뉴의 카메라 를 누르면 큰 카메라 창이 열립니다.




**그림 15** 카메라 창 — 카메라를 고르고, 원본 | 영상 처리 를 바꾸고, 사진 찍기 로 저장합니다

- **키트 카메라**: 책상 위 거치대에 고정된 카메라.
  블록의 색과 위치를 찾습니다(AI 키트 환경).
- **손 카메라**: 로봇 손끝의 카메라.
  왼쪽 메뉴 `도구` → **카메라 플랜지** 를 켜면 쓸 수 있습니다.
- `원본 | 영상 처리`: 카메라가 보는 그대로 / 색을 찾아 표시한 결과.
- 로봇에 연결되어 있으면 **실제 카메라** 화면도 고를 수 있습니다.

# 05 수동 제어 — 버튼으로 움직이기

왼쪽 메뉴 **제어** 묶음의 `조그` `도구` `자세` 가 각각 한 화면입니다.
누르면 오른쪽 패널이 그 화면이 되고, 같은 메뉴를 다시 누르면 패널이 접힙니다.
맨 아래 `기본 자세` `일자로 펴기` `■ 정지` 는 `조그` · `도구` · `자세` 어디서나 늘 보입니다.
프로그램을 만들기 전에 여기서 로봇이 어떻게 움직이는지 손으로 익혀 보세요.

## 5.1 관절 하나씩 움직이기 ( `관절` , 기본)

`조그` 를 열면 이 방식입니다.
버튼 하나가 모터(관절) 하나를 돌려서, 무엇이 움직일지 바로 알 수 있습니다.

- 관절 이름은 하는 일로 붙였습니다: **베이스**(J1, 몸통 좌우) · **어깨**(J2, 팔 앞뒤로 숙이기) · **팔꿈치**(J3, 팔 굽히기) · **손목 꺾기**(J4, 손목 위아래) · **손목 돌리기**(J5, 손목 좌우) · **손끝 돌리기**(J6, 도구 돌리기).
  화면이 넉넉하면(1920 × 1080 등) 이름 밑에 이 설명이 한 줄로 보이고, 작은 화면에서는 이름에 마우스를 올리면 보입니다.
- 고른 관절은 줄이 파란 테두리로 보입니다.
  3D 화면의 관절 점 1 ~ 6 을 눌러도 골라지고, 나타나는 **링**을 끌어 돌릴 수도 있습니다.
- 키보드: ↑ ↓ 관절 고르기, ← → 돌리기.




**그림 16** 수동 제어 — 관절

1. 관절 | 좌표
   모터를 하나씩 돌리기(처음 열면 이쪽) / 손끝을 곧게 옮기기.
2. **한 번에**
   버튼을 짧게 한 번 누를 때 도는 각도(0.5 · 1 · 5 · 10°).
3. **속도**
   누르고 있을 때의 빠르기(10~100%).
4. **돌리기 버튼**
   관절마다 한 줄.
   버튼에 한 칸(−5° · +5°)이 적혀 있습니다.
   짧게 누르면 한 칸, **누르고 있으면 계속** 돕니다.
5. **지금 각도**
   이 관절의 현재 각도.
   한계에 가까우면 주황으로 바뀝니다.
6. **막대**
   끌어서 돌려도 됩니다.
   0° 자리에 세로 금이 있습니다.
7. 관절 익히기
   여섯 관절을 하나씩 돌려 보는 짧은 안내(아래).

## 관절 익히기 — 여섯 관절을 하나씩

관절 익히기 를 누르면 안내 카드가 나오고, 1번(베이스)부터 차례로 **그 관절만 밝게** 보입니다.
− 나 + 버튼으로 15° 넘게 돌리면 "잘했어요!" 와 함께 다음 관절로 넘어갑니다.
여섯 개를 다 하면 기본 자세로 돌아가기 가 나옵니다.

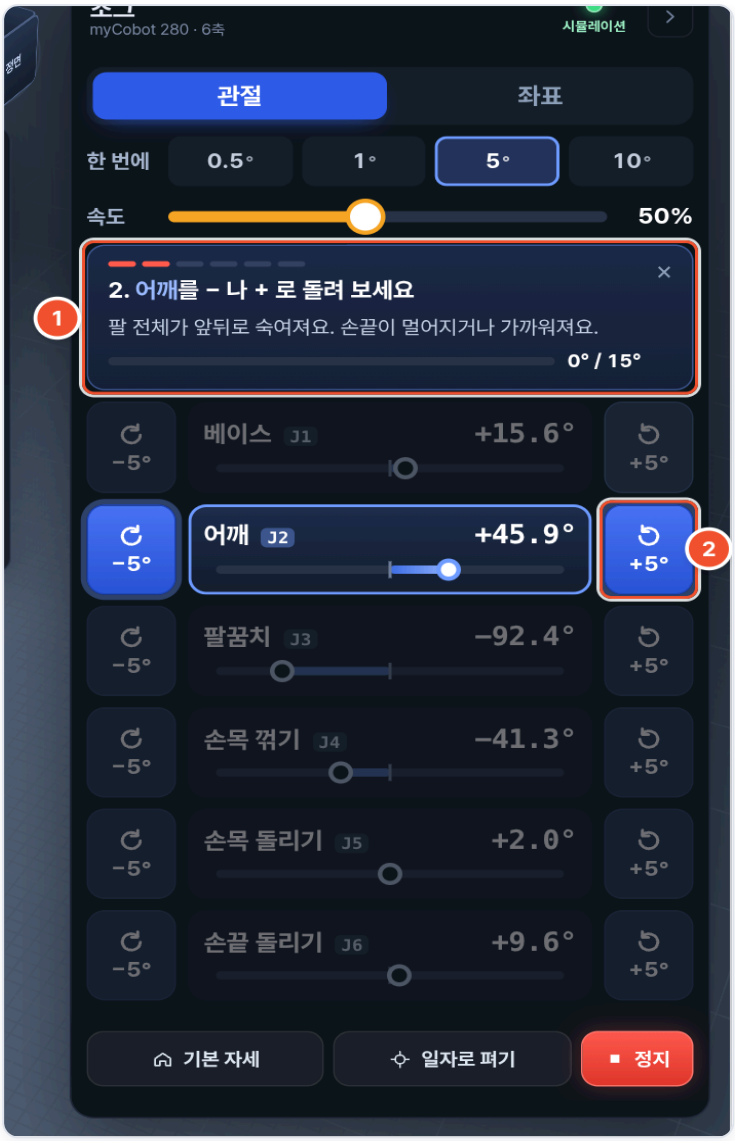



**그림 17** 관절 익히기 — 지금 돌릴 관절만 밝게, 무엇을 볼지 카드에

1 **안내 카드**
지금 단계(빨간 막대), 돌릴 관절, 무엇이 움직이는지, 얼마나 돌렸는지(15° 까지).
× 로 언제든 닫습니다.

2 **지금 돌릴 관절의 버튼**
파랗게 깜빡입니다.

- 1~3번은 손을 「어디로」 보낼지, 4~6번은 손이 「어느 쪽을 볼지」 정한다는 것을 몸으로 익히는 것이 목표입니다.

## 5.2 팔이 제 몸에 부딪히는 자세는 막습니다

관절을 돌려 팔이 **제 몸(다른 링크)이나 로봇 받침에 부딪히는** 자세가 되면, 팔은 그 자리에 멈추고 움직이지 않습니다.
그리고 어느 관절을 어느 쪽으로 바꾸면 되는지 알림으로 알려 줍니다.




**그림 18** 손목을 너무 접으려 할 때 — 팔은 멈추고 바꿀 관절을 알려 줍니다

1 **주의 알림**
무엇이 어디에 닿는지와 바꿀 관절 · 방향.
예: "팔끼리 부딪혀요 — 손목 끝이 아래팔에 닿아요.
J5 를 158° 보다 크게 하세요."

2 **모니터**
상태가 빨간 **팔이 스스로 부딪혀요** 로 바뀝니다.

3 **막대**
팔은 움직이기 전 자세 그대로예요.
막대를 놓으면 지금 각도로 돌아옵니다.

- 알림대로 그 관절을 반대쪽으로 돌리거나, `기본 자세` 를 눌러 다시 시작하면 됩니다.
- 블록 · Python · ROS 2 프로그램도 실행하기 **전에** 같은 검사를 합니다.
  부딪히는 줄이 있으면 아예 움직이지 않고, 줄 번호와 바꿀 관절을 빨간 **오류** 알림으로 보여 줍니다(6장).
- 팔(관절 · 팔 몸통의 두께까지)이 **책상**에 닿으면 그 자리에서 멈춥니다.
  막대를 더 끌어도 책상 속으로 들어가지 않고, 빨간 글씨(예: "3번 관절 쪽 팔이 책상에 닿아요.")로 알려 줍니다.

## 5.3 손끝을 곧게 옮기기 ( `좌표` )

산업용 로봇의 티칭 펜던트처럼 **로봇 베이스 좌표**로 움직입니다.

`관절 | 좌표` 에서 `좌표` 를 누릅니다.

로봇이 관절 여섯 개를 알아서 계산해 함께 돌립니다.

블록 위에 손끝을 맞출 때처럼 **손끝을 어디로 보낼지** 정할 때 편합니다.

| 묶음 | 버튼 | 하는 일 |
|---|---|---|
| **손끝 옮기기** | 십자 버튼 앞 · 뒤 · 왼쪽 · 오른쪽, 옆의 위 · 아래 | 손끝을 그쪽으로 **곧게** 옮깁니다. 손 방향은 그대로. 앞 = 로봇이 바라보는 쪽 |

| 묶음 | 버튼 | 하는 일 |
|---|---|---|
| **손 방향** | 좌우 기울기(RX) · 앞뒤 기울기(RY) · 손 돌리기(RZ) | **손끝 자리는 그대로** 두고 손 방향만 돌립니다 |




**그림 19** 수동 제어 — 좌표

1 **십자 버튼**
로봇에서 본 앞 · 뒤 · 왼쪽 · 오른쪽.
짧게 누르면 `한 번에` 만큼(1 · 5 · 10 · 20 mm), 누르고 있으면 계속.

2 **지금 위치**
손끝의 X · Y · Z (mm).

3 **위 · 아래**
손끝 높이.

4 **손 방향 버튼**
손끝은 제자리에서 손만 기울이거나 돌립니다.
`한 번에` 와 함께 1 · 2 · 5 · 10° 씩.

5 `손 아래로`
손을 똑바로 아래로 되돌립니다(손끝 위치는 그대로).
방향을 돌리다 헷갈리면 누르세요.

- 손을 아래로 향한 채(블록을 집는 자세) 쓰는 것이 가장 쉽습니다.
  이때 RX 는 ±180 근처로 보이는 것이 정상입니다.

- 손 방향은 손목이 닿는 만큼만 돌아갑니다.
  더 못 돌리면 멈추고 알려 줍니다(손끝을 로봇 쪽으로 옮기면 더 돌아요).
- 팔이 닿지 않는 곳(너무 멀거나, 로봇 바로 위 · 아래)은 움직이지 않고 이유를 알려 줍니다.
  크게 옮길 땐 `관절`, 블록 위에 맞출 땐 `좌표` 가 알맞습니다.

## 5.4 도구 · 액세서리 — 엔드이펙터 바꾸기




**그림 20** 도구 · 액세서리 — 지금 단 도구가 파랗게 표시됩니다

- 맨 위는 지금 단 도구를 쓰는 버튼과 **지금 달린 도구** 카드입니다.
  흡착 펌프면 `흡착 켜기` `흡착 끄기`, 그리퍼면 `열기` `닫기`, 펜 홀더면 `펜 내리기` `펜 올리기`, 실린더면 `누르기`.
- **도구 바꾸기**: 로봇 손끝에 다는 **엔드이펙터**를 고릅니다.
  도구 없음, 그리퍼 3가지(어댑티브 · 평행 · 플렉서블), 흡착 펌프, 펜 · 폰 홀더, 실린더.
- **카메라 플랜지**: 손 카메라를 쓸 때 켭니다.
- **받침대 (G 베이스)**: 로봇 아래 받침대를 놓았으면 켜고 높이(mm)를 맞춥니다.
  높이가 맞아야 블록을 정확히 집습니다.

## 5.5 자세 저장하고 다시 가기

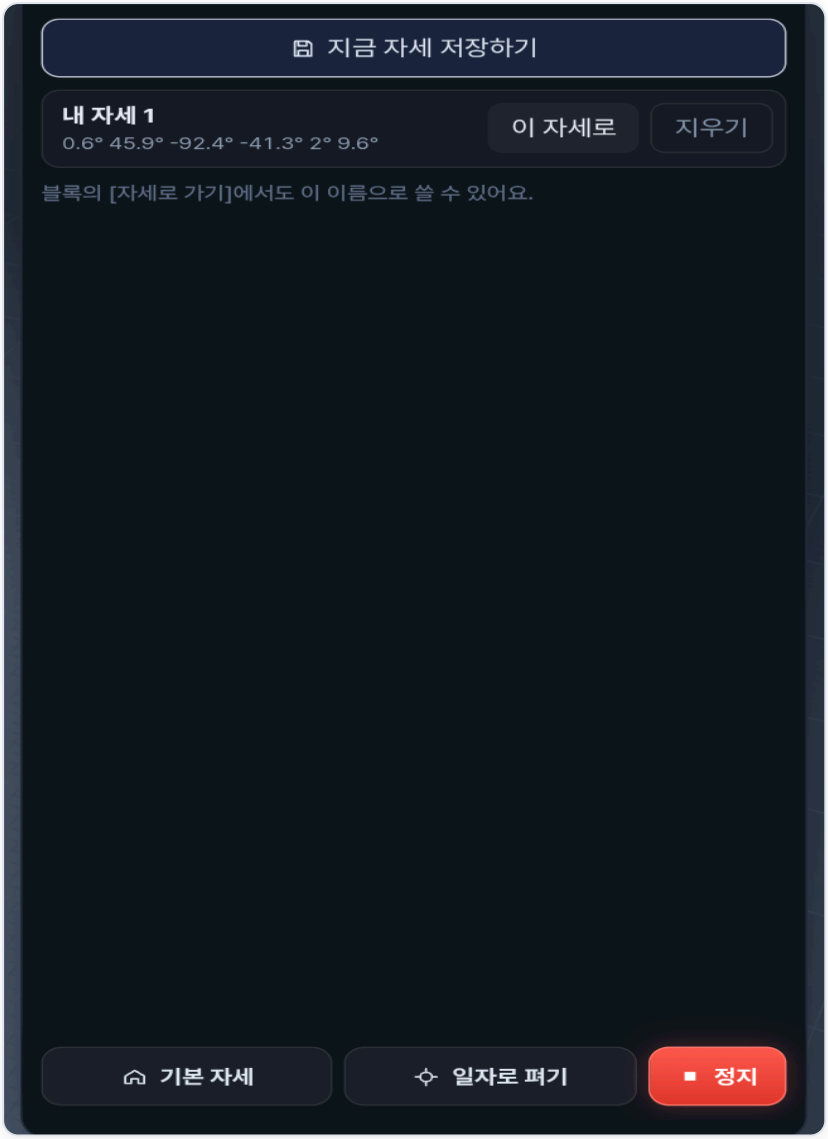



**그림 21** 자세 저장 · 불러오기와 늘 보이는 버튼

- `지금 자세 저장하기` : 지금 자세를 "내 자세 1" 처럼 저장합니다.
  목록의 `이 자세로` 를 누르면 그 자세로 다시 가고, `지우기` 로 지웁니다.
- 저장한 자세는 블록 코딩의 `자세로 가기` 블록에서 같은 이름으로 쓸 수 있습니다.
- `기본 자세` : 책상을 내려다보는 관찰 자세로 갑니다.
  무엇을 하든 시작점으로 쓰기 좋습니다.
- `일자로 펴기` : 모든 관절을 0° 로 — 팔이 위로 곧게 섭니다.
- `■ 정지` : 움직임을 바로 멈춥니다.

## 5.6 로봇 상태 보기

작업 패널 위쪽의 **상태 불**을 누르면 로봇 상태가 펼쳐집니다: 모드(시뮬레이션 / 실제 로봇), 서보, 동작, 오류.
로봇에 연결되어 있으면 여기서 `연결 확인` · `손으로 움직이기` · `영점 맞추기` 를 합니다.

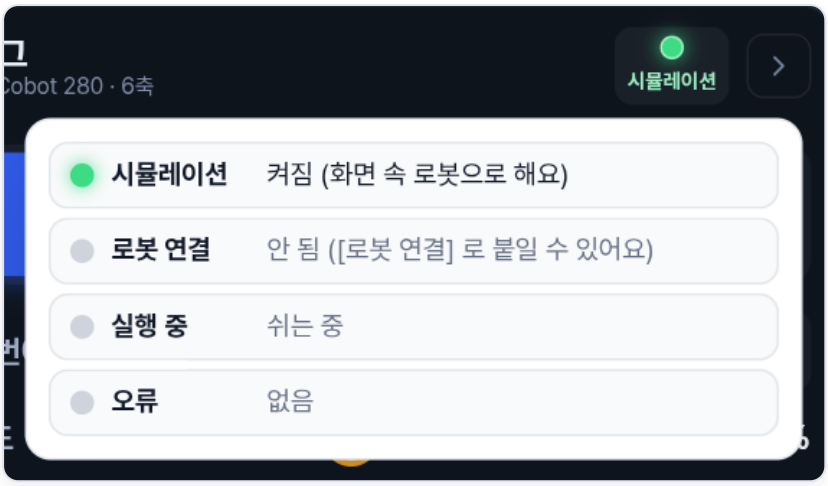



**그림 22** 로봇 상태 — 시뮬레이션 모드

## 5.7 따라 하기 — 첫 5분

### 1 기본 자세로

조그 화면 맨 아래 기본 자세 를 누릅니다.
3D 로봇이 책상을 내려다보는 자세가 됩니다.

### 2 베이스 돌려 보기

조그 는 관절 로 열립니다.
**베이스 J1** 줄의 +5° 버튼을 누르고 있어 봅니다.
팔 전체가 수평으로 돕니다.
손을 떼면 멈춥니다.

### 3 손끝 내리기

좌표 로 바꿔 오른쪽의 아래 버튼을 눌러 손끝을 내립니다.
위쪽 **Z** 숫자가 줄어드는 것을 봅니다.

### 4 흡착해서 들어 올리기

도구 · 액세서리에서 **흡착 펌프** 를 고릅니다.
왼쪽 메뉴 환경 에서 책상에 매트와 블록 놓기 를 켜면 책상에 블록 4개가 놓입니다.
손끝을 블록 바로 위까지 내린 뒤 흡착 켜기 → Z 의 오른쪽(+) 버튼으로 들어 올립니다.
블록이 손끝에 붙어 올라오면 성공입니다.

# 06 공정 짜기 — 점을 찍어 순서 만들기

티칭 펜던트처럼 팔을 움직여 **점**을 찍고, 점을 잇는 순서를 **BEGIN–END** 사이에 줄로 쌓습니다.
코드를 쓰지 않고 작은 공정(집어서 옮기기, 직선 그리기)을 만들어 봅니다.

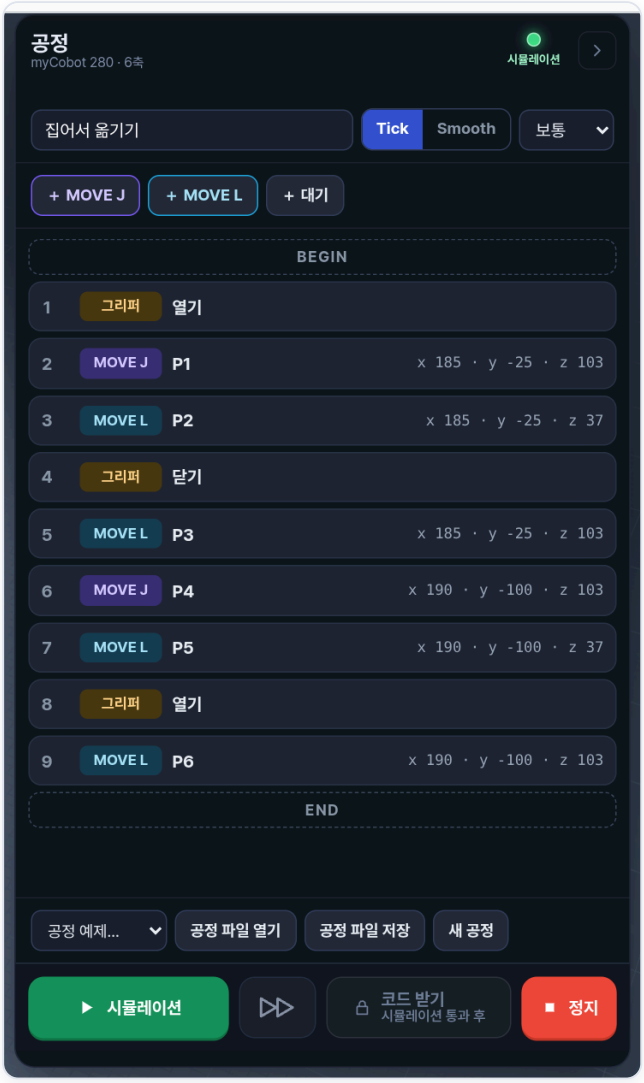



**그림 23** 공정 짜기 — 예제 「집어서 옮기기」를 연 화면

## 6.1 줄 넣기

**1** **팔을 움직이고 점 찍기**

조그 에서 팔을 원하는 자세로 옮긴 뒤 공정 화면에서 + MOVE J 를 누릅니다.
지금 자세가 첫 점 **P1** 이 됩니다.
다시 팔을 옮기고 + MOVE J 또는 + MOVE L 을 누르면 P2, P3... 가 이어집니다.

**2** **줄 고치기**

줄을 누르면 버튼이 나옵니다.

`좌표 저장` 지금 자세로 다시 저장, `가 보기` 팔을 그 점으로.

`L로 바꾸기` (또는 J로), `▶ 이 줄` 그 줄만 실행, ↑ ↓ 순서, ✕ 지우기.

그리퍼를 끼웠으면 `+ 그리퍼` 로 열기 · 닫기 줄을, `+ 대기` 로 기다리는 줄을 넣습니다.

| 이동 | 손끝이 가는 모양 | 언제 |
|---|---|---|
| **MOVE J** (관절) | 곡선. 관절이 함께 돌아 빠름 | 빈 공간을 지나는 일반 이동 |
| **MOVE L** (직선) | 직선. 도구 방향도 고르게 바뀜 | 내려가 집기 · 끼우기 · 용접처럼 길이 정해진 일 |

## 6.2 Tick 과 Smooth

| | 점에서 | 시간 |
|---|---|---|
| **Tick** | 점마다 멈췄다가 다음 줄로 | 김 |
| **Smooth** | 이어진 MOVE 줄의 점을 멈추지 않고 둥글게 지나감 | 짧음 |

**팁** 공정 예제 `네모 그리기` 를 Tick 과 Smooth 로 한 번씩 돌려 3D 궤적의 모서리를 비교해 보세요.

## 6.3 실행하고 저장하기

**1** **시뮬레이션**

`▶ 시뮬레이션` 을 누르면 지금 자세에서 공정을 처음부터 돌립니다.

도는 줄은 초록 테두리입니다.

좌표가 없는 점, 관절 범위를 넘는 점, 그리퍼 없는 그리퍼 줄이 있으면 움직이지 않습니다.

**움직이기 전에** 빨간 테두리와 알림으로 알려 줍니다.

**2** **로봇에서 실행 · 코드 받기**

시뮬레이션을 통과하면 `로봇 실행` (로봇 연결 때) 또는 `코드 받기` 가 열립니다.

줄 하나라도 바꾸면 다시 시뮬레이션해야 열립니다.

**3** **공정 파일**

`공정 파일 저장` 은 공정을 `.pal` 파일로 내려받고, `공정 파일 열기` 는 그 파일을 엽니다.
다른 PC · 태블릿에서도 같은 공정을 열 수 있습니다.
`공정 예제...` 에서 예제 공정(집어서 옮기기 · 네모 그리기)을 열 수 있습니다.
블록 코딩의 `예제 코드 처음으로` 와는 따로예요.
`집어서 옮기기` 는 `도구` 에서 **어댑티브 그리퍼** 를 끼우고 돌리면 매트의 초록 블록을 집어 자리 2 에 놓습니다.

# 07 블록 코딩 (초급)

## 7.1 화면 구성

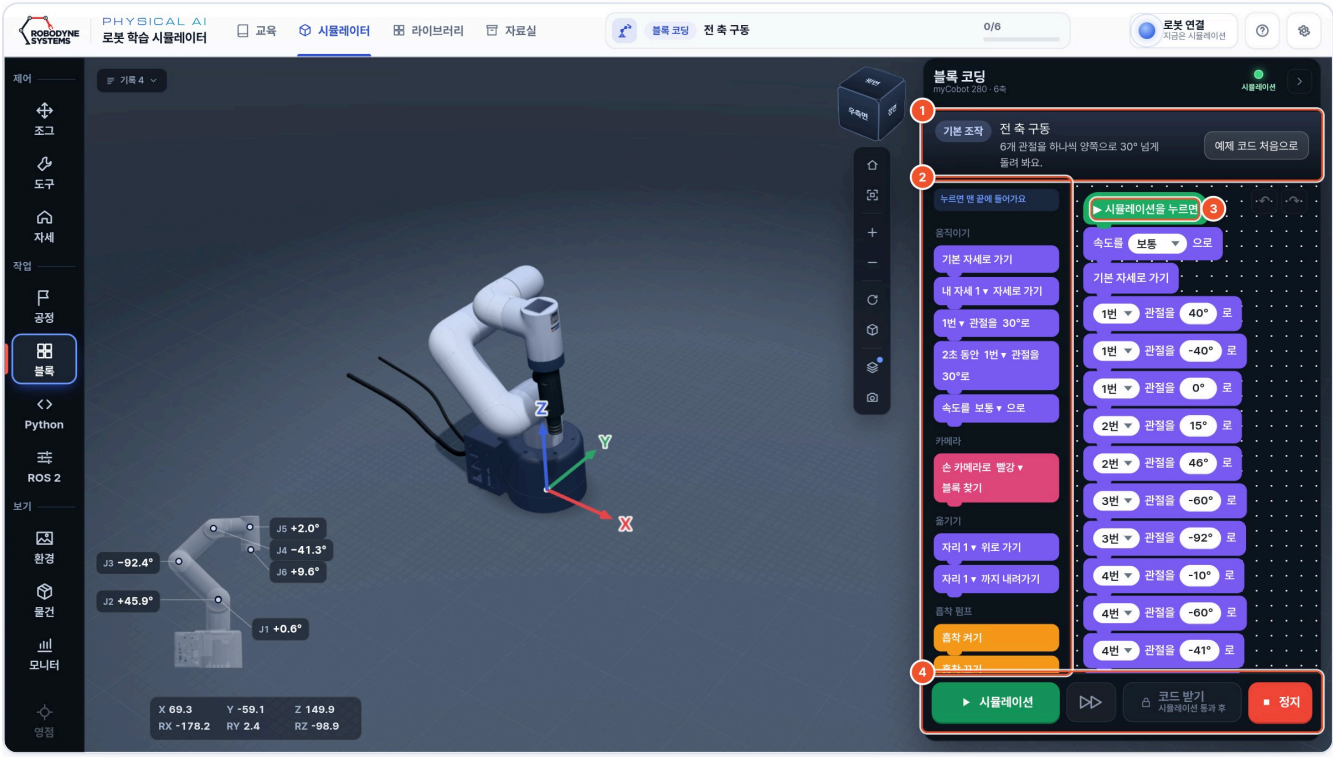



**그림 24** 블록 코딩 탭

**1** **과제 카드**
지금 과제의 주제 · 이름 · 할 일.
`예제 코드 처음으로` 는 처음 예제로 되돌립니다.

**2** **블록 꾸러미**
움직이기 · 카메라 · 옮기기 · 흡착 펌프 · 반복 등 종류별 블록.

**3** **내 프로그램**
"▶ 시뮬레이션을 누르면" 아래에 쌓인 순서대로 실행됩니다.

**4** **실행 막대**
`▶ 시뮬레이션` · 빠르기 · `코드 받기` · `■` 정지.
로봇에 연결하면 `로봇 실행` 이 생깁니다.

## 7.2 블록 넣고 순서 바꾸기

- 꾸러미의 블록을 **누르면** 프로그램 맨 끝에 들어갑니다.
  끌어다 원하는 자리에 놓아도 됩니다.
- 프로그램의 블록을 하나 눌러 고르면(파란 테두리) 새 블록은 **그 블록 바로 다음**에 들어갑니다.
- 블록을 고르면 위에 작은 버튼이 나옵니다.
  **↑ 위로 · ↓ 아래로 · 복사 · × 지우기**.
  블록을 꾸러미 쪽으로 끌어다 놓아도 지워집니다.




**그림 25** 블록을 고르면 나오는 버튼

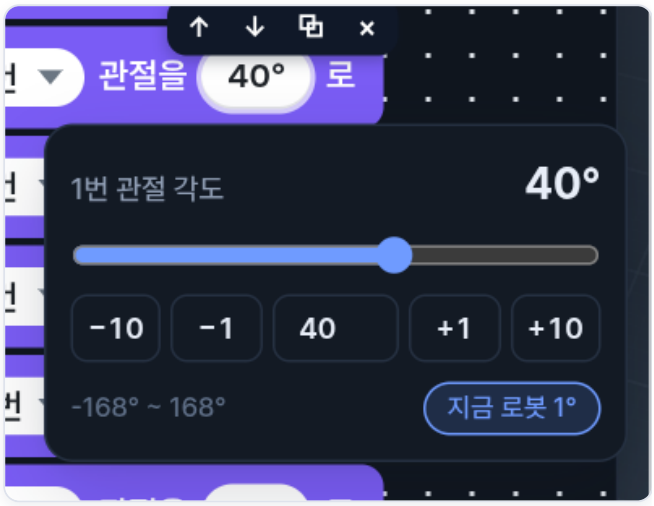



**그림 26** 흰 숫자를 누르면 나오는 창

## 7.3 숫자 바꾸기

블록의 흰 숫자(각도 · 초 · 횟수)를 누르면 작은 창이 열립니다.
막대를 끌거나 **−10 · −1 · +1 · +10** 을 누르거나, 숫자를 직접 씁니다.
`지금 로봇 0°` 를 누르면 수동 제어로 맞춰 둔 로봇의 지금 각도가 그대로 들어갑니다.
로봇이 갈 수 없는 값은 들어가지 않습니다.

## 7.4 시뮬레이션하고 결과 보기

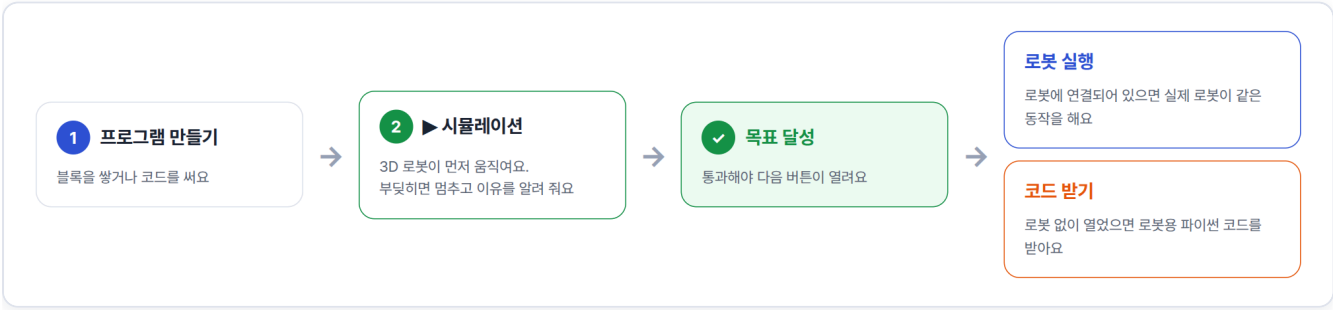



**그림 27** 시뮬레이션에서 로봇까지의 순서

`▶ 시뮬레이션` (또는 **Ctrl + Enter**)을 누르면 3D 로봇이 프로그램대로 움직입니다.
실행 중에는 편집기가 잠기고, 알림 카드에 지금 하는 일이 나옵니다.
부딪히거나 닿지 않는 곳이 있으면 그 자리에서 멈추고 이유를 알려 줍니다.

팔이 **제 몸이나 받침에 부딪히는** 길은 실행하기 전에 미리 찾아, 아예 움직이지 않고 그 줄과 바꿀 관절을 알려 줍니다(5장).

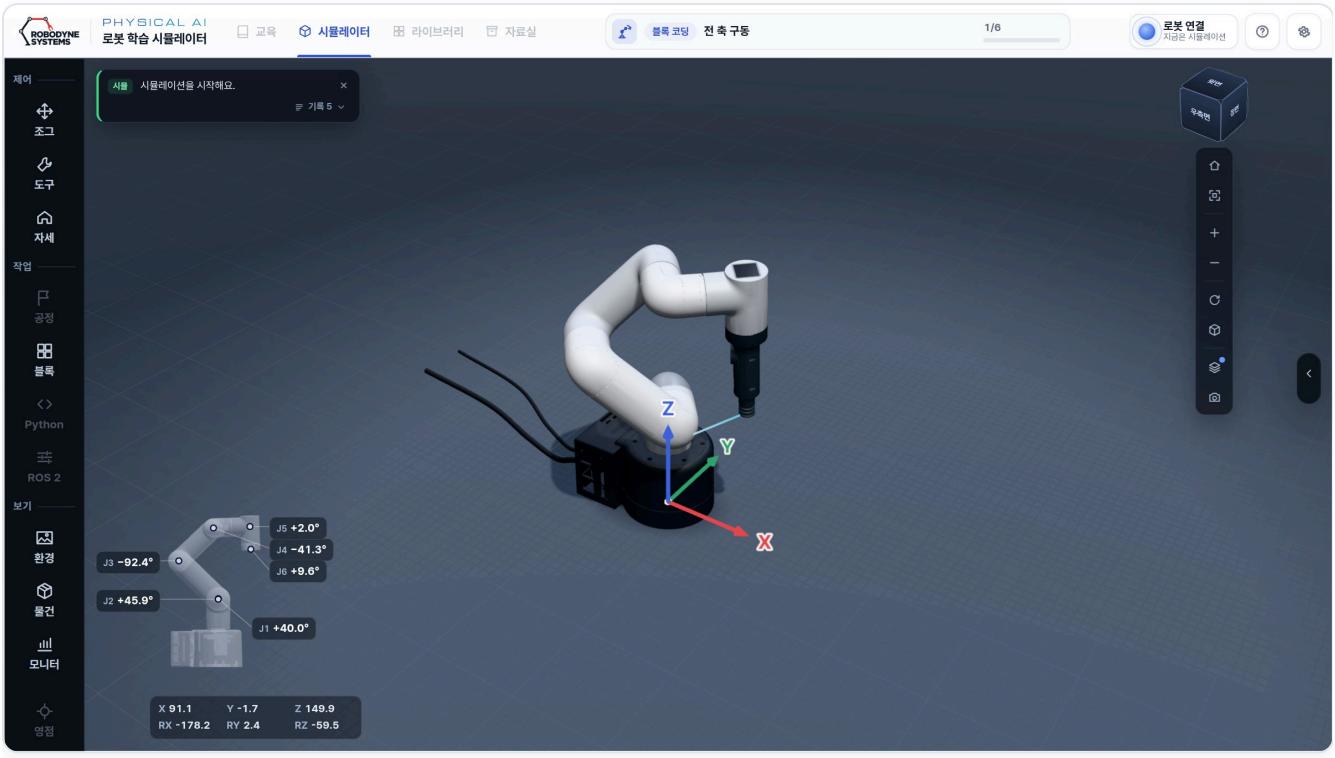



**그림 28** 시뮬레이션하는 모습 — 지금 실행 중인 블록이 초록 테두리로 표시됩니다

목표를 이루면 결과 카드와 **다시 보기 막대**가 나옵니다.




**그림 29** 목표 달성 — 결과 카드와 다시 보기 막대

1 **결과 카드**
걸린 시간 · 목표.
`다시 보기` 는 방금 실행을 다시 보여 줍니다.
`다음 과제 →` 는 다음 과제를 엽니다.
잠시 뒤 저절로 닫힙니다.

2 **다시 보기 막대**
실행한 줄(블록)마다 눈금이 있습니다.
끌거나 ▶ 로 아무 순간이나 다시 봅니다.
×1 · ×2 · ×4 는 빠르기예요.
`×` 로 닫습니다.

3 **윗줄 진행 막대**
✔ **목표 달성** 으로 바뀝니다.

4 **실행 막대**
`▶ 시뮬레이션` 에 ✓ 가 붙습니다.
`코드 받기` 가 열립니다.
로봇에 연결했으면 `로봇 실행`.

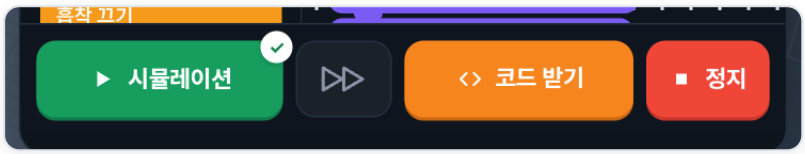



**그림 30** 시뮬레이션 통과 후의 실행 막대

| 버튼 | 하는 일 |
|---|---|
| `▶ 시뮬레이션` | 3D 로봇으로 먼저 실행 (Ctrl + Enter) |
| ▷▷ | 시뮬레이션 빠르기. 한 번 = 2배, 두 번 = 4배, 세 번 = 보통 (실제 로봇은 늘 제 속도) |
| `코드 받기` | 로봇에서 그대로 돌아가는 파이썬 코드 보기 · 복사 · 파일로 받기 |
| `로봇 실행` | 로봇에 연결되어 있을 때 — 같은 동작을 실제 로봇이 합니다 |
| ■ | 멈추기 (Esc, 실행 중이면 스페이스도) |

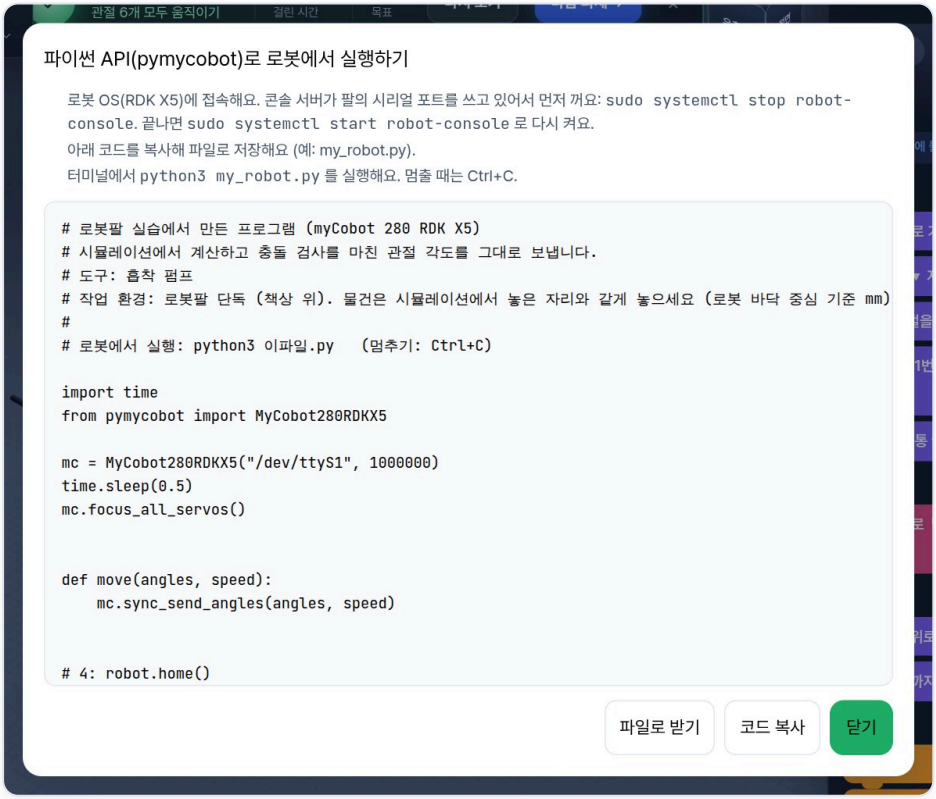



**그림 31** `코드 받기` — 블록 프로그램이 로봇용 파이썬 코드로 바뀝니다

## 7.5 따라 하기 — 전 축 구동

**1** **과제 열기**

윗줄 `과제 고르기` 를 누르면 라이브러리의 **실습 과제** 가 열립니다.
「전 축 구동」 카드를 누르고, 왼쪽 메뉴의 `블록` 을 엽니다.

**2** **예제 읽기**

프로그램에 이미 예제 블록이 있습니다.
"1번 관절을 40° 로 → −40° 로 → 0° 로" 처럼 관절마다 양쪽으로 돌렸다 돌아옵니다.

**3** **시뮬레이션**

`▶ 시뮬레이션` 을 누르고, 여섯 관절이 차례로 도는 것을 봅니다.
윗줄 진행이 0/6 → 6/6 으로 채워집니다.

**4** **바꿔 보기**

숫자 하나를 바꿔(예: 40° → 60°) 다시 시뮬레이션해 봅니다.
너무 크게 바꾸면 어떻게 되는지도 확인해 봅니다.

# 08 Python (중급)

`Python` 탭에서는 실제 로봇에서 쓰는 공식 라이브러리 **pymycobot** 문법 그대로 코드를 씁니다.
코드는 PC 안에서 실행되고, 통과한 코드는 고치지 않고 실제 로봇에서도 그대로 돌아갑니다.

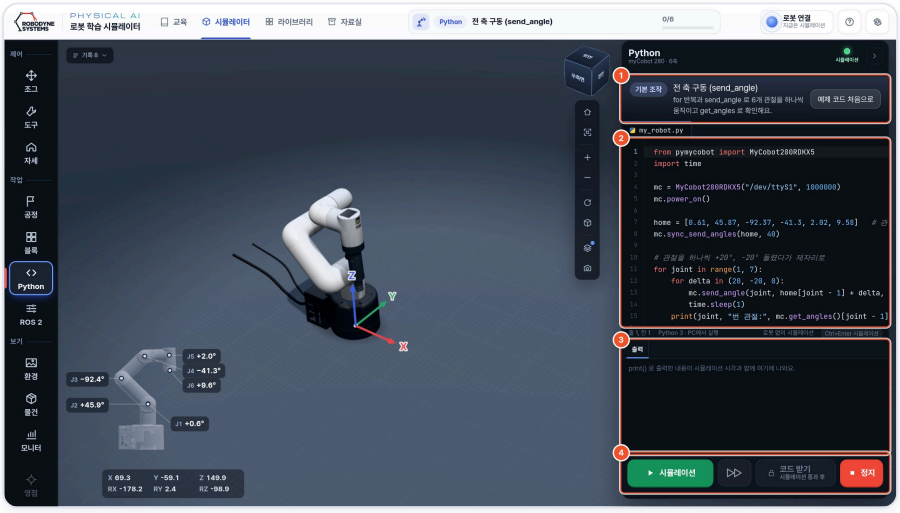



**그림 32** Python 탭

**1 과제 카드**
이 과제의 할 일.
`예제 코드 처음으로` 로 되돌립니다.

**2 코드 편집기**
줄 번호 · 색 입힌 코드.
실행 중인 줄은 초록, 오류 줄은 빨강으로 표시됩니다.

**3 출력**
`print()` 로 찍은 내용이 시각과 함께 나옵니다.

**4 실행 막대**
블록 코딩과 같습니다.
**Ctrl + Enter** 로 바로 시뮬레이션.

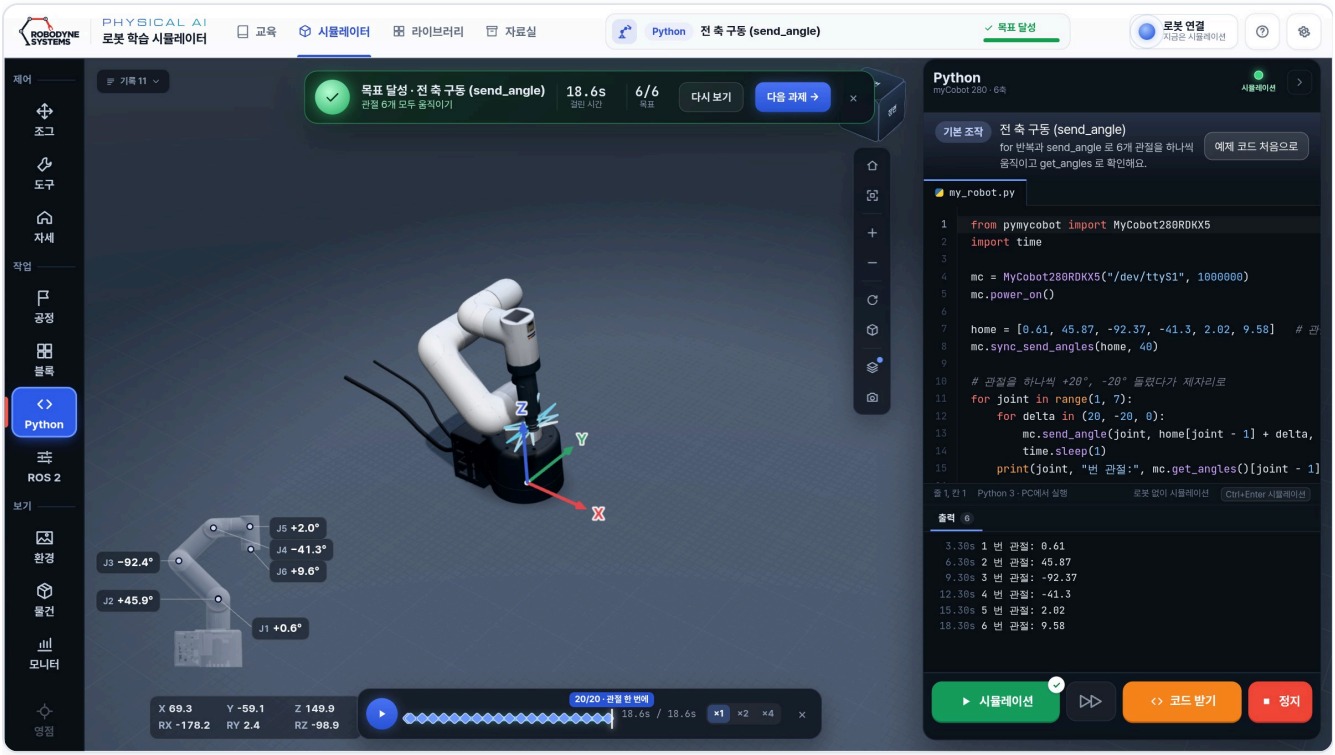



**그림 33** 실행 결과 — 출력에 각 관절의 각도가 찍히고, 목표를 이루면 `코드 받기` 가 열립니다

| 자주 쓰는 명령 | 뜻 |
|---|---|
| `mc = MyCobot280RDKX5("/dev/ttyS1", 1000000)` | 로봇과 연결 (맨 위에 한 번) |
| `mc.send_angles([0, 0, 0, 0, 0, 0], 40)` | 여섯 관절 각도로, 속도 40 |
| `mc.send_angle(1, 30, 40)` | 1번 관절만 30° 로 |
| `mc.send_coords([x, y, z, rx, ry, rz], 40, 0)` | 손끝을 좌표(mm, °)로 |
| `mc.get_angles()` · `mc.get_coords()` | 지금 각도 · 손끝 좌표 읽기 |
| `time.sleep(1)` | 1초 기다리기 (시뮬레이션에서는 바로 지나가고 3D 가 실제 속도로 보여 줌) |

**팁** 오류가 나면 출력에 **몇 번째 줄**인지와 쉬운 설명이 나옵니다.
로봇 범위를 벗어난 각도는 실제 pymycobot 과 같은 오류 문장으로 알려 줍니다.

# 09 ROS 2 (고급)

`ROS 2` 탭에서는 로봇 소프트웨어 표준인 **ROS 2** 의 파이썬 라이브러리(rclpy)로 노드를 만듭니다.
내 노드가 `/joint_states` 토픽으로 관절 각도를 보냅니다.
시뮬레이터 안의 로봇 드라이버 노드 `control_slider` 가 받아 팔을 움직입니다.

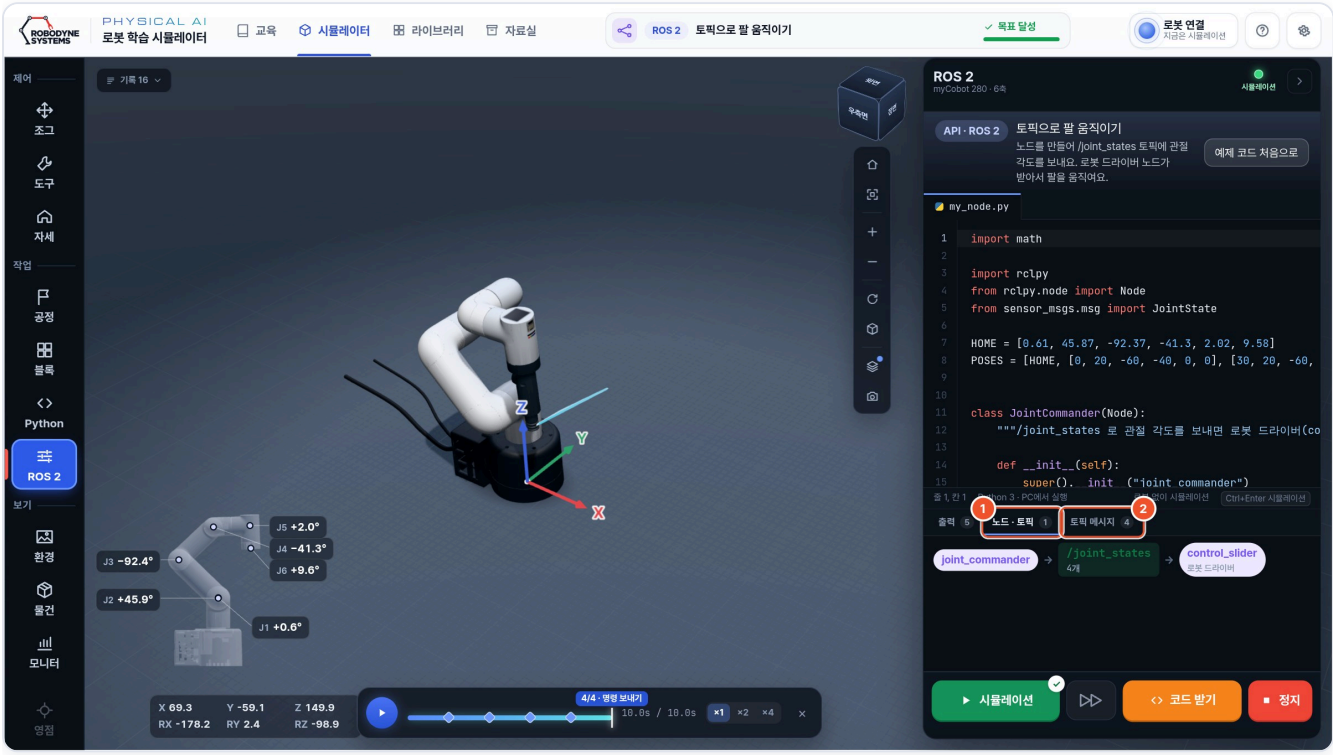



**그림 34** ROS 2 탭 — 아래 칸에서 노드와 토픽의 연결을 그림으로 봅니다

1 `노드 · 토픽`
내 노드 → 토픽 → 로봇 드라이버의 그림.
`ros2 node list` 와 같습니다.

2 `토픽 메시지`
토픽으로 오간 메시지 목록.
`ros2 topic echo` 와 같습니다.

- 실제 로봇에서 ROS 2 로 돌릴 때는 `코드 받기` 창의 안내대로 터미널 두 개에서 드라이버와 내 노드를 실행합니다.
- 실습 과제: 토픽으로 팔 움직이기, 타이머로 반복 동작, ROS 2 노드 로봇에서 실행, 자유 실습.

# 10 과제와 실습 환경

## 10.1 과제 고르기 — 라이브러리의 실습 과제

윗줄의 지금 과제(`과제 고르기`)를 누르면 `라이브러리` 화면의 **실습 과제** 가 열립니다.

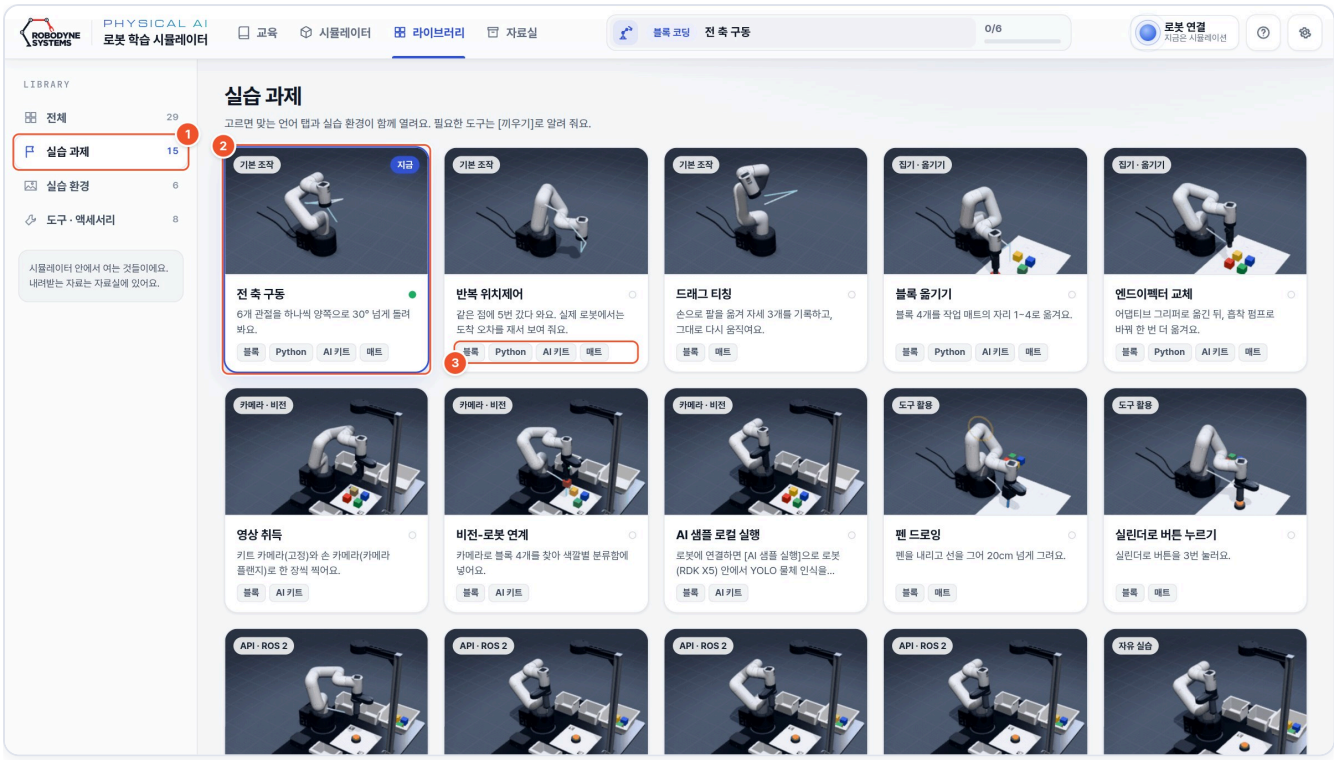



**그림 35** 과제 고르기 — 라이브러리의 실습 과제

1 **실습 과제**
라이브러리 왼쪽의 칸.
옆 숫자는 과제 수입니다.

2 **지금 과제**
"지금" 표시가 붙은 카드.
위 왼쪽 글자는 주제입니다.

3 **할 수 있는 곳**
블록 · Python · ROS 2 (언어), AI 키트 · 매트 (실습 환경).

- 카드를 누르면 시뮬레이터로 돌아가 그 과제가 **맞는 언어 탭과 실습 환경**으로 열립니다.
  필요한 도구가 없으면 과제 카드에 끼우기 가 나옵니다.
- 같은 과제를 다른 언어로 하려면 작업 패널의 탭을 바꿉니다.
  그 언어에 같은 과제가 있으면 그대로 이어집니다.
- 카드 오른쪽 위 동그라미가 연한 초록이면 시뮬레이션 완료, 진한 초록이면 실제 로봇 완료입니다.

실습은 **기본 조작 · 집기 · 옮기기 · 카메라 · 비전 · 도구 활용 · API · ROS 2 · 자유 실습** 으로 나뉩니다.

## 10.2 검수 시연 — 납품 검수 7종

납품 검수 항목 7가지를 하나씩 열어 보여 주는 선생님용 화면입니다.
윗줄 ⚙ → 검수 시연 (교사용) 으로 엽니다(학생 계정 화면에는 없음).
켜 두면 라이브러리에도 **검수 시연** 칸이 생깁니다.
카드를 누르면 검수 시연 모드가 되고, 윗줄에 번호 1~7 이 생겨 한 번에 다른 검수로 갑니다.
끝내려면 ⚙ → 검수 시연 끝내기 .
수업에서 학생과 함께 할 때는 교육 탭의 **로봇 실습 7**(같은 7가지를 쉬운 실습으로)을 씁니다.

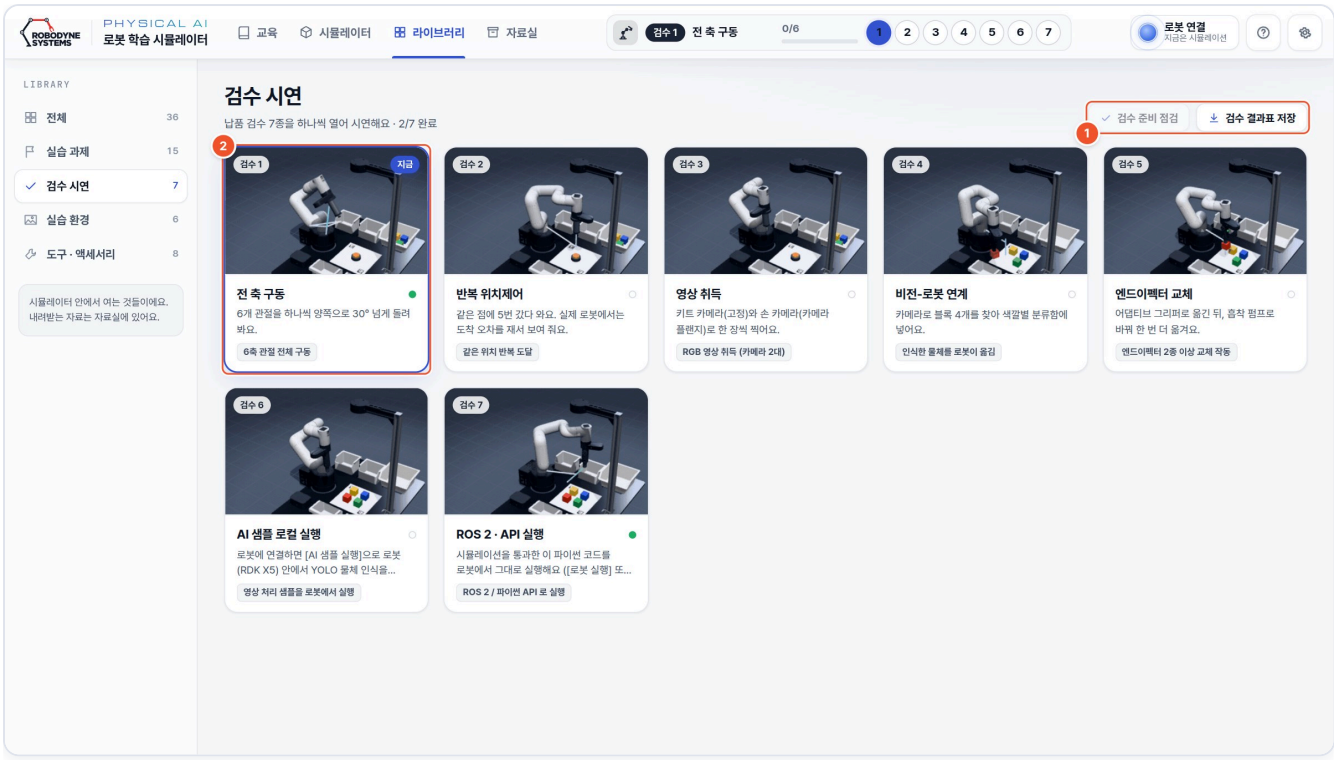



**그림 36** 라이브러리 — 검수 시연

1 검수 준비 점검 **(로봇에 연결했을 때)** · 검수 결과표 저장
검수별 시각 · 실측값을 한 장으로 (열어서 인쇄 → PDF).

2 **검수 카드**
번호 · 이름 · 할 일 · 기준.

| 번호 | 검수 | 하는 일 |
|---|---|---|
| 1 | 전 축 구동 | 여섯 관절을 하나씩 양쪽으로 |
| 2 | 반복 위치제어 | 같은 점에 5번 — 실제 로봇이면 도착점 퍼짐(mm)을 잽니다 |
| 3 | 영상 취득 | 키트 카메라와 손 카메라로 한 장씩 |
| 4 | 비전-로봇 연계 | 카메라로 블록 4개를 찾아 색깔별 분류함에 |
| 5 | 엔드이펙터 교체 | 그리퍼로 옮긴 뒤 흡착 펌프로 한 번 더 |
| 6 | AI 샘플 로컬 실행 | 로봇(RDK X5) 안에서 물체 인식을 돌려 처리 시간을 봅니다 |
| 7 | ROS 2 · API 실행 | 파이썬 API 코드와 ROS 2 실행 명령 |

## 10.3 왼쪽 메뉴 — 환경 · 물건 · 카메라 · 모니터

왼쪽 메뉴의 보기 버튼을 누르면 그 창 하나만 열립니다.
같은 버튼이나 Esc 를 누르면 닫히고, 3D 화면이 넓게 보입니다.

| 버튼 | 열리는 창 |
|---|---|
| **환경** | 장면 6가지(빈 화면 · AI 실험실 · 제조 라인 · 물류 · 서비스 · 생활 · AI 키트)와 장면마다 ▶ 데모, 매트 · 블록 |
| **물건** | 책상에 물건 놓기 · 색 · 크기 · 무게 (AI 키트에서는 없음) |

| 버튼 | 열리는 창 |
|---|---|
| **카메라** | 카메라 화면 · 영상 처리 (카메라가 있을 때만) |
| **모니터** | 다이얼 · 손끝 · 그래프 · 부하 자세히 |

- ▶데모 는 그 장면의 일을 4단계로 보여 줍니다.
  멈추기는 Esc 또는 ■정지.

## 10.4 실습 환경 창 — 장면 고르기




**그림 37** 실습 환경 창 — 환경

| 장면 | 놓이는 것 |
|---|---|
| 빈 화면 | 내가 직접 꾸미기 |
| 피지컬 AI 실험실 | 블록 · 컵 · 분류 트레이 |
| 제조 라인 | 컨베이어 · 검사 게이트 · OK/NG 함 |
| 물류 · 팔레타이징 | 팔레트 · 상자 · 롤러 컨베이어 |
| 서비스 · 생활 | 접시 · 과일 · 컵 · 병 |
| AI 키트 (공식) | 카메라 · 분류함 · 블록 4개 |

장면을 바꾸면 그 장면의 물건으로 바뀝니다.
블록 섞기 는 블록 자리를 마구 바꿉니다(카메라 연습).
처음 상태로 는 블록과 로봇을 처음 자리로 되돌립니다.

## 10.5 물건 놓고 옮기고 지우기

+ 물건 놓기 나 실습 환경 창의 **물건** 칸에서 물건을 골라 책상에 놓습니다.
블록 · 원기둥 · 택배 상자 · 컵 · 공 · 과일 · 부품 · 분류함 · 트레이 · 장애물.




**그림 38** 실습 환경 창 — 물건

1 **물건 고르기**
누르면 책상의 빈 자리에 하나 놓이고, 그 물건이 골라집니다.

2 **책상 위 물건 목록**
눌러서 고르고, 옆의 × 로 지웁니다.
`모두 치우기` 는 전부 지웁니다.

고른 물건은 목록 아래에서 색 · 크기 · 무게 · 위치를 바꿀 수 있습니다.
3D 화면에서는 이렇게 다룹니다.

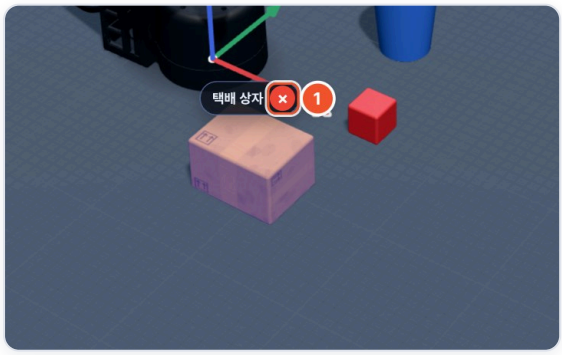



**그림 39** 3D 화면 — 고른 물건 위에 × 가 생깁니다

- 물건을 **끌면** 책상 위에서 옮겨집니다.
  물건을 누르면 그 물건이 골라집니다.
- 고른 물건 바로 위의 **×** (그림의 1)를 누르면 지워집니다.
- 물건을 고른 채 키보드 **Delete** 를 눌러도 지워집니다.
- 실행 중에는 물건을 옮기거나 지울 수 없습니다.

## 10.6 물리 엔진 (늘 켜져 있어요)

책상 위 물건에는 늘 무게 · 마찰이 있습니다.
놓으면 떨어지고, 미끄러지고, 쓰러지고, 팔에 밀립니다.

| 무엇이 | 닿으면 |
|---|---|
| 팔 몸통(관절 · 링크) | 물건을 밉니다 |
| 손끝 도구(그리퍼 · 펌프 · 플랜지) | 집으려는 물건이 아니면 멈추고 알려 줍니다 |
| 책상 · 바닥 | 팔이 그 자리에서 멈춥니다(박히지 않아요) |
| 장면의 가구(컨베이어 · 팔레트 등) | 멈추고 알려 줍니다 |

흡착 펌프를 켜거나 그리퍼를 닫으면 손끝의 물건을 집고, 놓으면 그 자리에서 떨어집니다.
실습 블록 4개는 늘 정확하게 움직입니다.

## 10.7 AI 키트 — 카메라 · 분류함 배치

막대의 **AI 키트** 를 고르면 공식 AI 키트 배치(카메라 거치대 · 분류함 · 블록 4개)가 됩니다.
카메라 · 비전 과제와 검수 시연에 씁니다.




**그림 40** AI 키트 환경 — 작은 카메라 화면이 생깁니다 (모니터를 감춘 모습)

1. **작은 카메라 화면**
   키트 카메라가 보는 모습.
   누르면 큰 카메라 창(4장)이 열립니다.

2. **카메라**
   왼쪽 메뉴에 생긴 `카메라`.
   큰 카메라 창을 열고 닫습니다.

# 11 실제 로봇과 연결하기

## 11.1 준비 — 같은 Wi-Fi

PC 와 로봇이 **같은 Wi-Fi(공유기)** 에 연결되어 있어야 합니다.
교실 전용 공유기 한 대를 권장합니다.

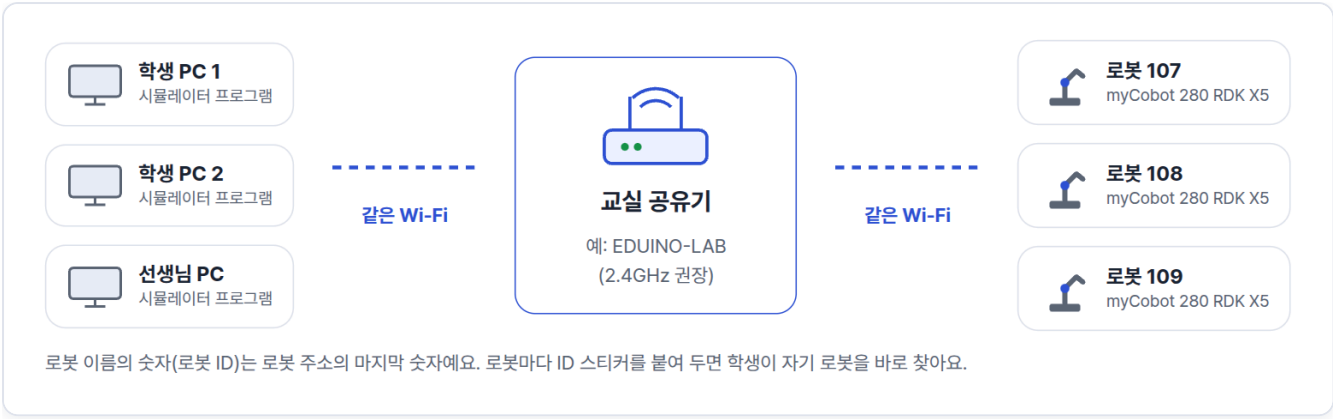



**그림 41** PC 와 로봇이 같은 공유기에 연결된 교실

**주의**

학교망 Wi-Fi 는 기기끼리 통신을 막아 둔 경우가 많습니다.
로봇이 목록에 안 나오면 교실 전용 공유기를 쓰세요.
접속할 때 웹 로그인 화면이 뜨는 Wi-Fi 는 쓸 수 없습니다.

## 11.2 로봇을 교실 Wi-Fi 에 붙이기 — 로봇 USB 만들기

로봇은 USB 메모리에 적힌 Wi-Fi 에 저절로 연결됩니다.
USB 는 이 프로그램이 만들어 줍니다.
압축 풀기 · 메모장 · 터미널이 필요 없습니다.

### 1 USB 꽂고 열기

PC 에 USB 메모리(보통 쓰는 것, 1 GB 이상)를 꽂고, 윗줄 ⚙ **설정** → `로봇 USB 만들기` 를 누릅니다.
꽂은 USB 가 저절로 나옵니다.




**그림 42** ⚙ 설정 → 로봇 USB 만들기

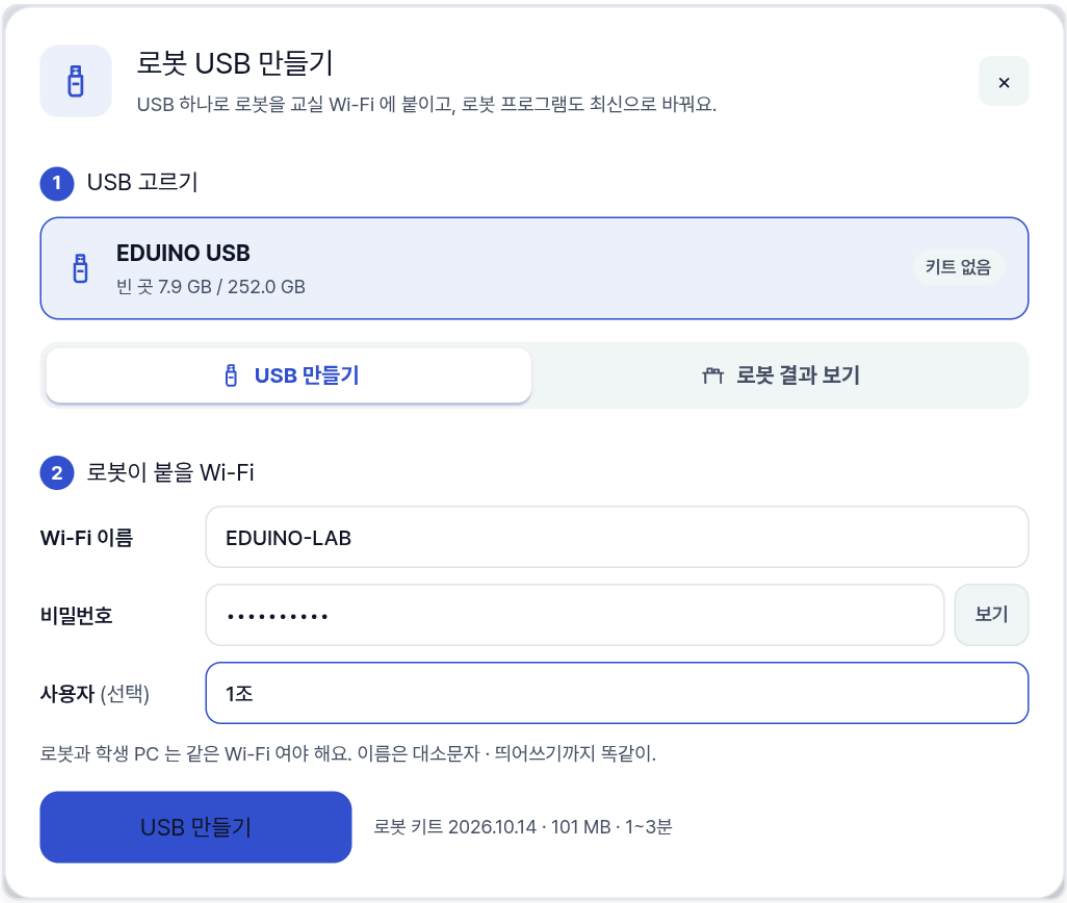



**그림 43** 로봇 USB 만들기 — USB 고르기와 Wi-Fi

### 2 Wi-Fi 적기

**Wi-Fi 이름** 에는 이 PC 가 연결된 Wi-Fi 가 미리 들어 있습니다.

로봇과 학생 PC 가 붙을 Wi-Fi 인지 확인하고 **비밀번호** 를 적습니다.

**사용자**(선택)는 `로봇 찾기` 목록에 크게 보일 이름입니다(예: 3조).

### 3 `USB 만들기`

1~3분 뒤 "USB 를 만들었어요" 가 나오면 `USB 꺼내기` 를 누르고 USB 를 뺍니다.

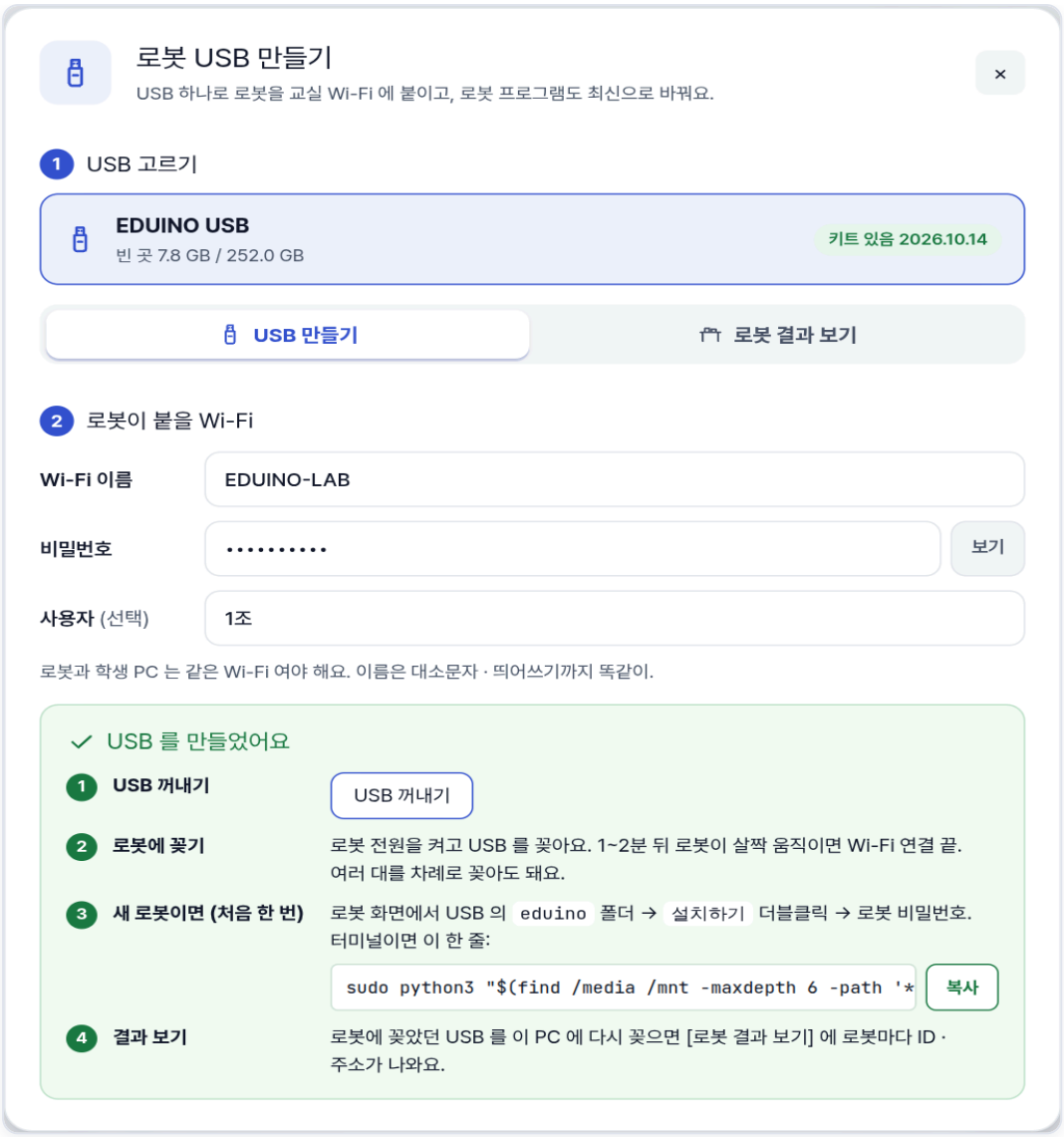



**그림 44** 다 됐어요 — 다음에 할 일

### 4 로봇에 꽂기

로봇 전원을 켜고 USB 를 꽂습니다.

1~2분 뒤 로봇이 살짝 움직이면 연결된 것입니다.

한 USB 를 여러 로봇에 차례로 꽂아도 됩니다.

**새 로봇이면 처음 한 번만**: 로봇에 모니터 · 마우스를 연결합니다.

USB 의 `eduino` 폴더에서 **설치하기** 를 더블클릭합니다.

"신뢰할 수 없는 실행 파일" 이 나오면 `그래도 실행`, 비밀번호를 물으면 로봇 계정 비밀번호를 넣습니다.

약 5분 걸립니다.

**5** **결과 보기**

로봇에 꽂았던 USB 를 이 PC 에 다시 꽂고 **로봇 USB 만들기** 를 엽니다.

**로봇 결과 보기** 에 로봇마다 결과가 나옵니다.

성공한 로봇은 로봇 ID · 주소와 **연결** 버튼, 실패한 로봇은 이유(예: 비밀번호가 맞지 않아요)가 보입니다.

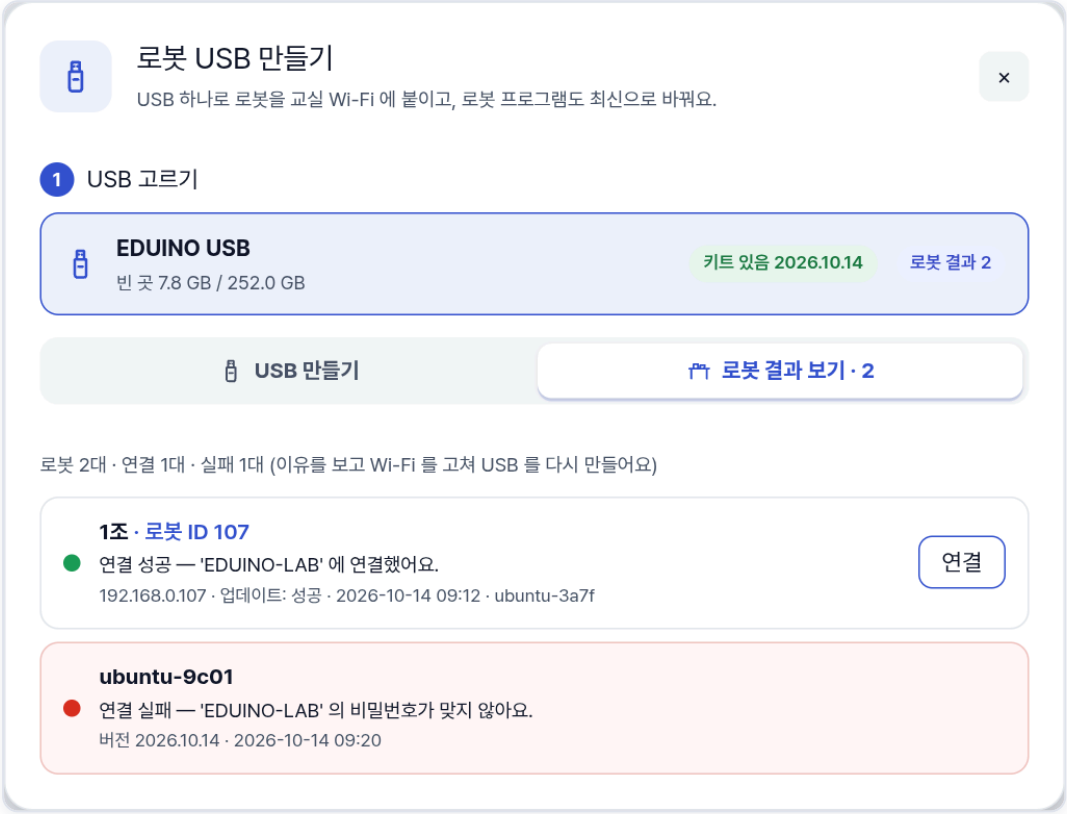



**그림 45** 로봇 결과 보기 — 성공 · 실패와 이유

- 같은 USB 로 다시 만들면 예전 결과는 USB 의 `eduino/지난 결과` 폴더로 옮겨집니다.
- 로봇 프로그램도 이 USB 로 최신이 됩니다.
  프로그램에 든 로봇 키트가 로봇의 것보다 새것이면 꽂을 때 바꿉니다.
- **로봇 찾기** 에서 로봇을 하나도 못 찾으면 그 아래 **로봇이 아직 이 Wi-Fi 에 없나요?** 를 눌러도 이 창이 열립니다.

**참고** Windows 가 아닌 PC 에서는 손으로 만듭니다.
`eduino_usb.zip` 을 풀어 `eduino` 폴더를 USB 맨 위에 복사합니다.
그다음 `eduino/wifi.txt` 를 메모장으로 고칩니다.

## 11.3 로봇 찾아 연결하기

**1** **로봇 연결 창 열기**

윗줄 **로봇 연결** 을 누릅니다(시작 화면에서는 **연결하기** ).

**2** **로봇 찾기**

로봇 찾기 를 누르면 같은 Wi-Fi 의 로봇이 **사용자 이름 · IP · 로봇 ID** 로 나옵니다.
사람이 많으면 위 칸에 이름 · ID · IP 를 넣어 거릅니다.

**3** **내 로봇 확인 · 연결**

내 로봇인지 모르겠으면 움직여 확인 — 그 로봇의 몸통이 살짝 돌았다가 돌아옵니다.
맞으면 연결.
윗줄에 "로봇 107 연결됨" 이 나오고, 3D 팔이 실제 팔의 자세를 따라갑니다.

로봇 ID 를 알면 ID 로 연결 에 숫자만 넣어도 됩니다.
로봇은 전원을 켜고 1~2분 뒤에 목록에 나옵니다.

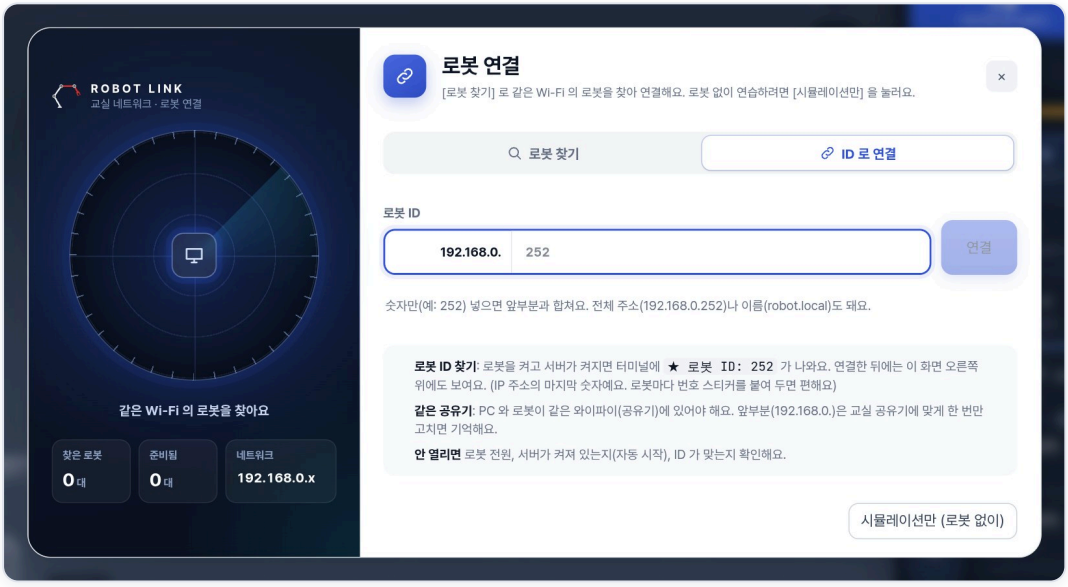



**그림 46** ID 로 연결 — 주소 앞부분과 로봇 ID

**팁** 자료실 → **프로그램** 폴더에서 **Physical AI Tool.html** 을 받아 바탕화면에 둡니다.
다음부터 더블클릭하면 같은 Wi-Fi 의 로봇을 찾아 엽니다.

## 11.4 시뮬레이션 → 실제 로봇

로봇에 연결되면 실행 막대의 코드 받기 가 로봇 실행 으로 바뀝니다.
순서는 같습니다: ▶ 시뮬레이션 **통과 →** 로봇 실행.
시뮬레이션을 통과하지 않은 프로그램은 로봇으로 보내지 않습니다.

**안전** 실행하기 전에 로봇 주변(팔이 닿는 반경 약 30 cm)을 비우세요.
이상하면 바로 **Esc** 또는 윗줄 ■ 정지 를 누릅니다.
처음 쓰는 로봇이거나 화면과 실제 팔의 자세가 다르면 왼쪽 메뉴 맨 아래 영점 을 먼저 합니다.

- 속도는 최대 50 으로 제한되고, 모든 관절 각도는 로봇 한계 안에서만 보냅니다.
- 팔이 제 몸에 부딪히는 자세는 실제 로봇으로도 보내지 않습니다(5장).
- 목표 자세에 제시간에 도착하지 못하면(무언가에 막힘) 멈추고 알려 줍니다.
- 서보를 풀어 팔이 떨어지게 하는 명령은 로봇으로 보내지 않습니다.

# 12 라이브러리와 자료실

## 12.1 라이브러리 — 시뮬레이터에 여는 것

윗줄 `라이브러리` 는 시뮬레이터에서 열 수 있는 모든 것을 카드로 모은 화면입니다.
카드마다 시뮬레이터에서 녹화한 짧은 움직이는 그림이 있고, 누르면 시뮬레이터로 돌아가 그것이 바로 열립니다.

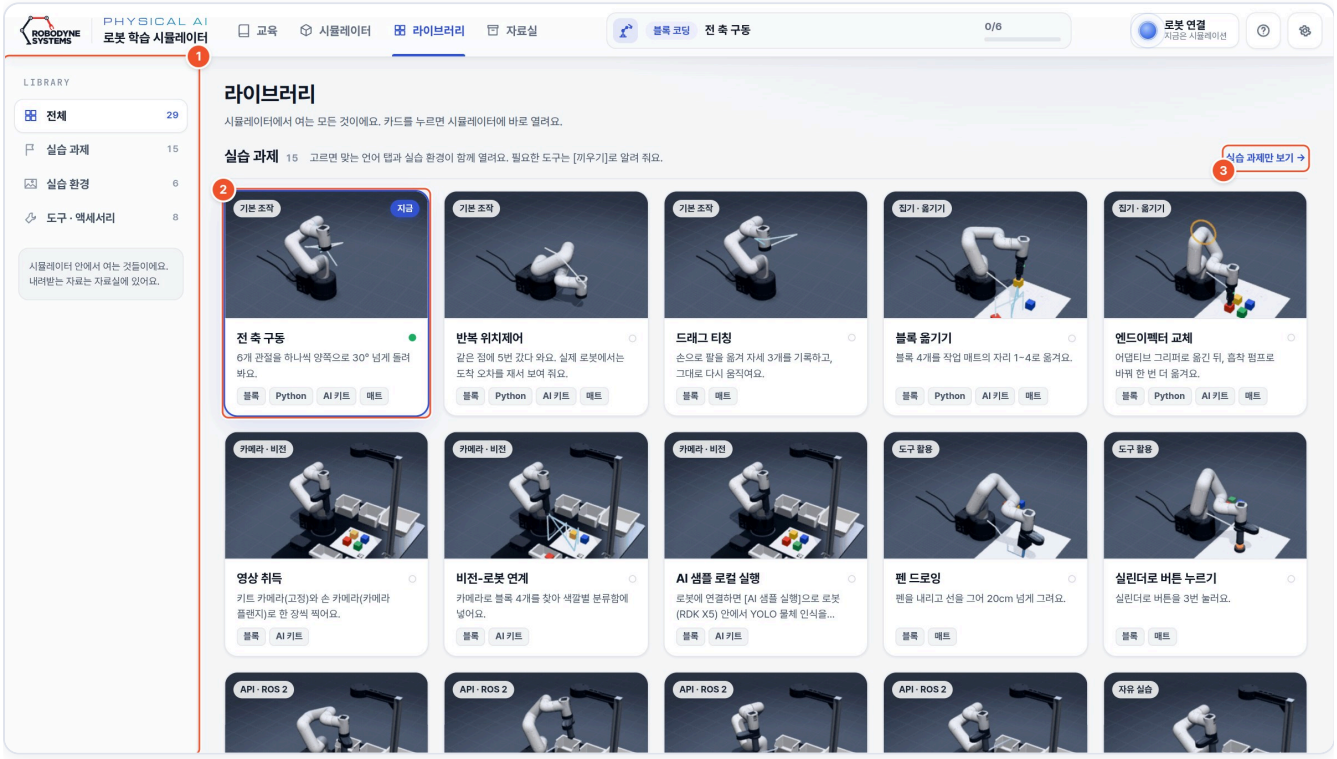



**그림 47** 라이브러리 — 전체

1 **칸**
전체 · 실습 과제 · 실습 환경 · 도구 · 액세서리.
검수 시연을 켜 두었으면 검수 시연 칸도 있어요.
옆 숫자는 카드 수입니다.

2 **카드**
움직이는 그림, 이름, 한 줄 설명, 할 수 있는 언어 · 환경.
지금 열린 것에는 "지금" 이 붙습니다.

3 `… 만 보기 →`
그 칸만 크게 봅니다.

| 칸 | 카드를 누르면 |
|---|---|
| 실습 과제 | 그 과제가 맞는 언어 탭과 실습 환경으로 열립니다(9장) |
| 검수 시연 | 검수 시연 모드로 그 검수가 열립니다 (선생님이 ⚙ → 검수 시연을 켰을 때만) |

| 칸 | 카드를 누르면 |
|---|---|
| 실습 환경 | 그 장면이 시뮬레이터에 바로 놓입니다 |
| 도구 · 액세서리 | 로봇 손끝의 도구가 바로 바뀝니다 |

## 12.2 자료실 — 내려받기

윗줄 `자료실` 은 수업에 쓰는 파일을 폴더별로 모은 화면입니다.
Windows 의 파일 탐색기처럼 씁니다.
모두 프로그램 안에 들어 있어 인터넷이 없어도 받을 수 있습니다.

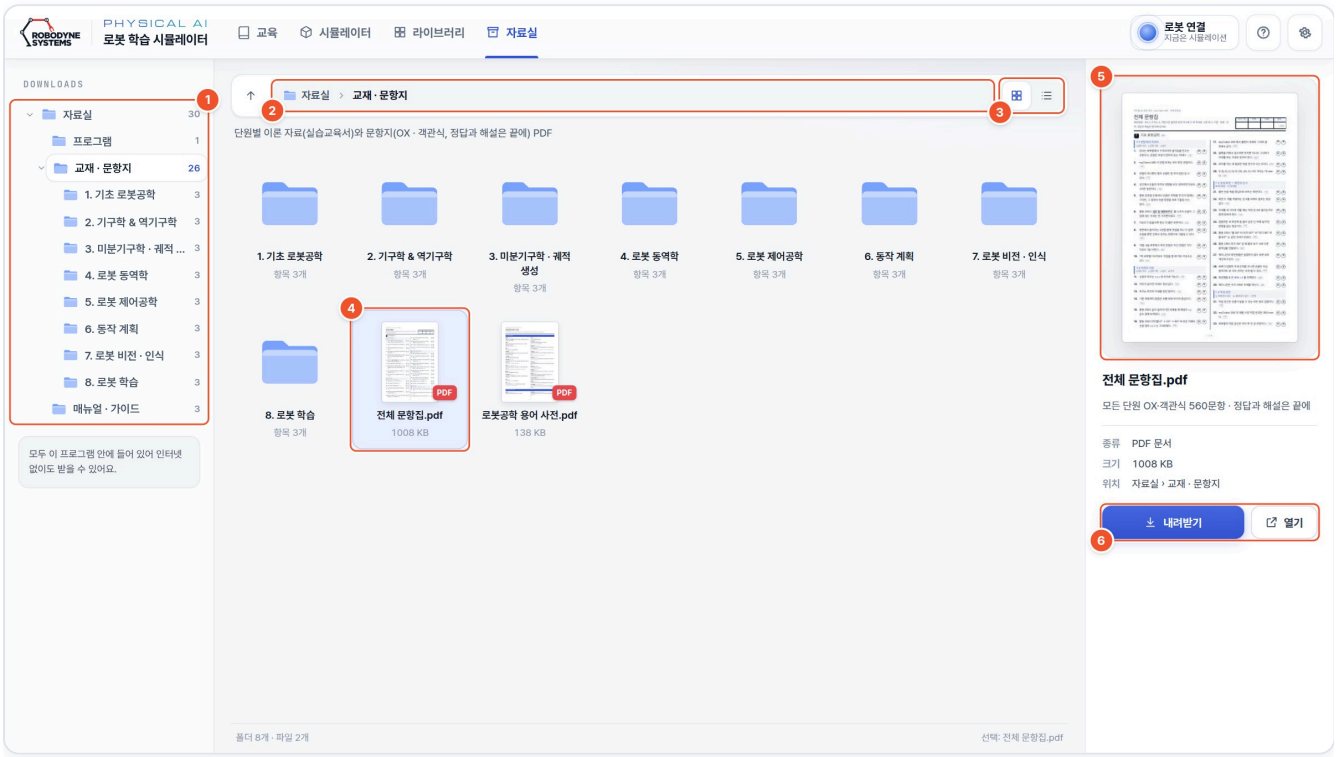



**그림 48** 자료실 — 교재 · 문항지 폴더에서 PDF 를 고른 모습

1 **폴더 목록**
프로그램, 교재 · 문항지, 매뉴얼 · 가이드.
검수 시연을 켜 두었으면 검수 서류도 있어요.
옆 숫자는 파일 수예요.
`›` 로 안의 폴더를 펼칩니다.

2 **경로**
지금 폴더의 위치.
앞 폴더 이름을 누르거나 `↑` (Backspace) 로 올라갑니다.

3 `큰 아이콘` `목록`
보는 방식.
목록은 이름 · 종류 · 크기로 보여 줍니다.

4 **파일**
한 번 누르면 고르고, 두 번 누르면 엽니다.
폴더는 두 번 눌러 들어갑니다.
화살표 키로도 고릅니다.

5 **미리 보기**
고른 파일의 첫 쪽 그림 · 설명 · 종류 · 크기 · 위치.

6 `내려받기` `열기`
파일을 다운로드 폴더에 받거나 새 창에서 엽니다.

| 폴더 | 들어 있는 것 |
|---|---|
| 프로그램 | PC 프로그램 **Physical AI Tool.html** — 바탕화면에 두고 더블클릭하면 같은 Wi-Fi 의 로봇을 찾아 엽니다 |

| 폴더 | 들어 있는 것 |
|---|---|
| 교재 · 문항지 | 단원별 이론 교재 · OX 문항지 · 객관식 문항지 PDF, 전체 문항집 · 용어 사전 |
| 매뉴얼 · 가이드 | 이 매뉴얼, 「교사용 교육 가이드라인」, 「로봇 기초교육 자료」 PDF |
| 검수 서류 | 검수 결과표 — 검수별 시각 · 실측값 한 장 (열어서 인쇄 → PDF). 검수 시연을 켰을 때만 |

# 13 교육 탭 — 로봇 시티

윗줄 `교육` 은 **로봇 시티**(산업단지 지도)로 열립니다.
여기서 이론 수업 · 현장 문제 · 로봇 실습을 모두 시작합니다.

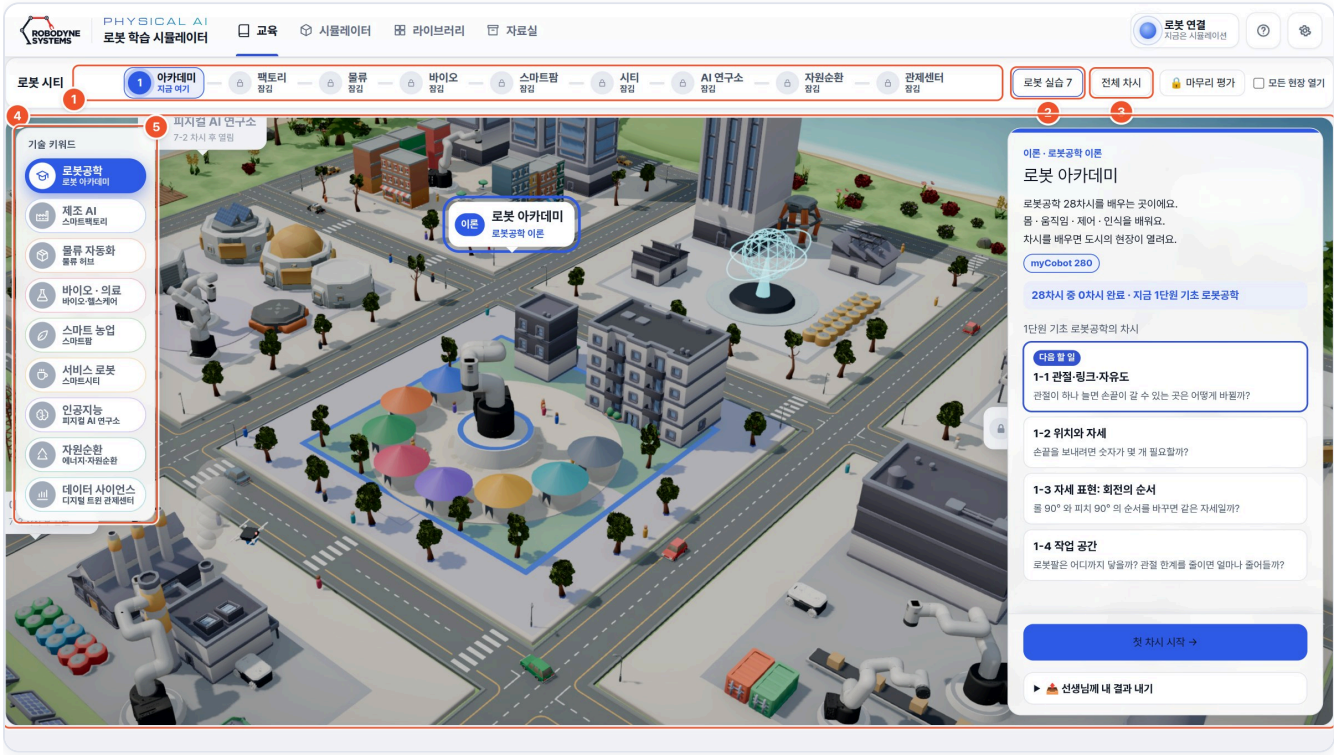



**그림 49** 교육 탭 — 로봇 시티

1 **로드맵**
배우는 순서대로 아카데미와 현장들.
끝낸 곳 ✓, 지금 할 곳 "지금 여기", 아직 잠긴 곳은 자물쇠.

2 `로봇 실습 7`
납품 검수 7가지를 쉬운 실습으로 합니다.
시뮬레이션으로 해 보고 실물 로봇으로.
처음 로봇을 만지는 반은 여기서 시작합니다.
`선생님과 함께 수업` 으로 반 전체를 이끕니다.

3 `전체 차시`
로봇공학 8개 단원 · 28차시 이론 수업(교육 홈).
수업 대상과 장비를 고르고 차시를 엽니다.
고등학교 50분 · 대학교 75분.

4 **3D 지도**
구역을 누르면 그 현장의 카드가 열립니다.
로봇 · 문제 · 먼저 배울 차시.

5 **기술 키워드**
키워드로 현장을 찾습니다.

오른쪽 카드는 고른 곳의 차시 · 문제와 시작 버튼입니다.
위쪽 `마무리 평가` 는 현장 7곳을 마치면 열리고, 선생님은 **모든 현장 열기** 로 순서와 상관없이 모두 열 수 있습니다.

- 수업 화면은 세 부분입니다.
  위쪽 **단계 막대**(도입 · 개념 · 활동 1 · 2 · 3 · 정리 · 평가).
  왼쪽 **수업 레일**(읽고 · 고르고 · 해 볼 것).
  오른쪽 **3D 화면**.
- 학급 계정으로 로그인하면 진도가 학생마다 저장되고 선생님의 학급 관리에 모입니다(⚙ → 학급 로그인).
- 수업 운영은 「교사용 교육 가이드라인」을 보세요.
  로봇 실습 7 과 선생님과 함께 수업은 「로봇 기초교육 자료」에 있습니다(`자료실` → 매뉴얼 · 가이드).

# 14 문제가 생기면

| 증상 | 해결 |
|---|---|
| exe 를 눌러도 아무것도 안 열림 | 압축을 푼 폴더에서 실행했는지 확인. 엣지 또는 크롬이 있어야 합니다 |
| "Windows의 PC 보호" 창 | `추가 정보` → `실행` (2장) |
| 3D 로봇이 안 보이거나 화면이 느림 | 새로고침(F5). 다른 프로그램을 닫습니다. 표시 메뉴에서 작은 로봇 · 보조선을 끄면 가벼워집니다 |
| 화면에서 로봇을 잃어버림 | 도구 막대의 **전체 맞춤** 또는 **처음 시점** |
| 팔이 움직이지 않고 "부딪혀요" 알림 | 알림이 말한 관절을 반대쪽으로 돌리거나 `기본 자세` (5장) |
| 블록이 엉망이 됨 | 과제 카드의 `예제 코드 처음으로` |
| 블록 · 로봇이 처음 자리가 아님 | 실습 환경 창의 `처음 상태로` (9장) |
| 놓은 물건을 치우고 싶음 | 실습 환경 창 → 물건 → `모두 치우기` |
| `코드 받기` 가 잠겨 있음 | `▶ 시뮬레이션` 을 먼저 통과해야 열립니다 |
| 로봇이 목록에 안 나옴 | PC 와 로봇이 같은 Wi-Fi 인지, 로봇을 켜고 1~2분 기다렸는지, 주소 앞부분이 맞는지 확인 |
| "로봇 서버와 연결이 끊겼어요" | 로봇 전원 · Wi-Fi 확인. 화면이 스스로 다시 시도하며, `다시 연결` 로 바로 확인 |
| "로봇 팔이 대답하지 않아요" | 팔 전원 · 케이블 확인 후 `다시 연결` |
| 화면과 실제 팔의 자세가 다름 | 왼쪽 메뉴 `영점` |
| "로봇에 그리퍼가 끼워져 있어요" | 화면의 도구와 실제 도구가 다릅니다. 안내의 `어댑티브 그리퍼로 바꾸기` 를 누르거나 실제 도구를 바꿔 끼웁니다 |
| "로봇의 그리퍼가 대답하지 않아요" | 그리퍼와 그리퍼 케이블을 확인합니다. 다른 도구를 끼웠다면 도구 칸에서 그 도구로 바꿉니다 |

| 증상 | 해결 |
| --- | --- |
| 끄고 싶음 | 시뮬레이터 창과 뒤의 검은 창을 함께 닫습니다 |

## 14.1 단축키

| 키 | 하는 일 |
| --- | --- |
| Esc | 모든 동작 멈추기 (어느 화면이든) |
| 스페이스 | 실행 중일 때 멈추기 |
| Ctrl + Enter | 시뮬레이션 (블록 · Python · ROS 2) |
| ↑ ↓ | `조그` (관절) 에서 관절 고르기 |
| ← → | 고른 관절 돌리기 |
| + − | 3D 화면 확대 · 축소 |
| Delete | 3D 화면에서 고른 물건 지우기 |